

Unidad Temática N° 6:

Medición de potencia y energía en sistemas de frecuencia industrial

INSTRUMENTOS ELECTRODINAMICOS

6.1 INTRODUCCION. GENERALIDADES

El sistema de medida **electrodinámico** se caracteriza por estar conformado por bobina exterior y bobina interior, es como una combinación de los instrumentos de imán fijo y bobina móvil con el de hierro móvil; o más bien es el **instrumento de bobina móvil en el que se reemplazó el imán fijo por una bobina**. En algunas bibliografías se lo encuentra con la denominación de electrodinamométricos. Su funcionamiento está basado en el efecto electrodinámico estudiado inicialmente por **Ampere**, su implementación original se debe a Weber en 1843, y posteriormente a los desarrollos de Joule, Kelvin, y Siemens.

6.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



El funcionamiento de los instrumentos electrodinámicos se basa en la acción mutua entre los campos magnéticos de una bobina fija y una bobina móvil, y la generación del movimiento se basa en la acción mecánica que ejercen entre si dos conductores por los que circulan corrientes eléctricas; acción que se denomina efecto electrodinámico. Se **define** como **efecto electrodinámico** al que se produce como consecuencia de fuerzas de atracción o de repulsión que ejercen mutuamente los conductores paralelos, al ser atravesados por corrientes de sentidos iguales u opuestos.

La corriente eléctrica que circula por un conductor crea un campo magnético a su alrededor. Al aproximarse dos conductores rectilíneos por los que circulan sendas corrientes se produce entre ellos una fuerza de atracción si las corrientes tienen igual sentido, y de repulsión si el sentido es opuesto. En la figura siguiente se observa que para los dos conductores del esquema de la izquierda en los que circulan corrientes de igual sentido (salientes al plano del dibujo), el campo tiene sentido de rotación antihorario. Si en la zona interior de estos conductores se representa el campo generado alrededor de los mismos por sendos imanes con polarización acorde al sentido de rotación de las líneas de fuerza magnética; puede observarse que el efecto entre estos dos imanes es el de atracción, por tener polos de distinto signo enfrentados. En los dos conductores de la derecha, el efecto es opuesto ya que los imanes representativos de la polarización obtenida por las líneas de campo proporcionan polos

homólogos enfrentados y eso determina una fuerza de repulsión.

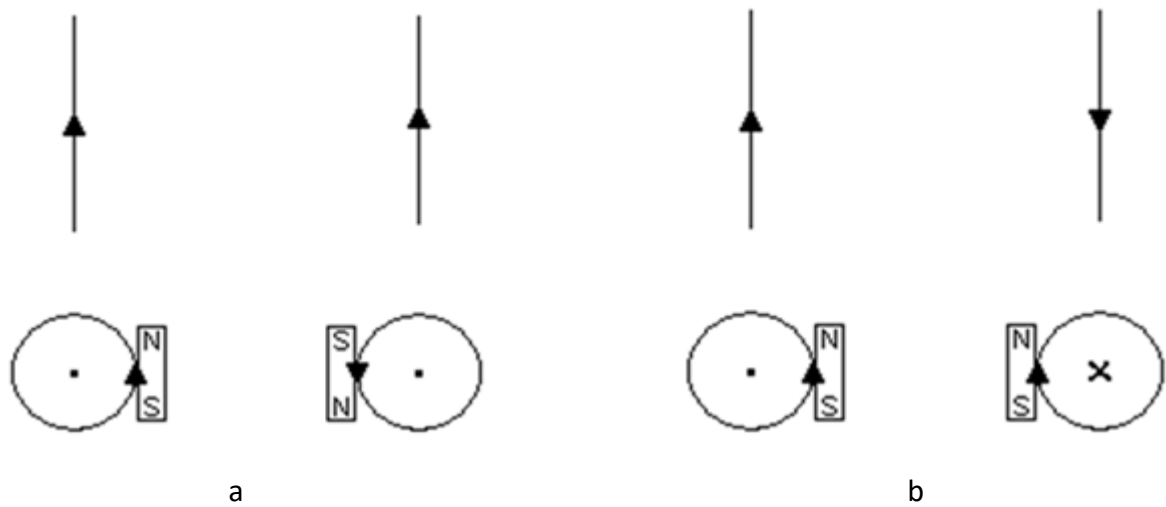


Figura 6-1 Efecto dinámico entre conductores rectilíneos con corriente

En resumen si los conductores paralelos son circulados por corrientes de igual sentido se atraen, si las corrientes son de sentido contrario los conductores se rechazan.

Para el instrumento en estudio, en lugar de tener conductores rectilíneos, se disponen dos bobinas que permiten tener lados enfrentados que producen efectos como el mencionado en el caso de conductores rectilíneos. Los aparatos de medida que se construyen fundados en este fenómeno se denominan aparatos electrodinámicos, aparatos dinamométricos o electrodinamómetros.

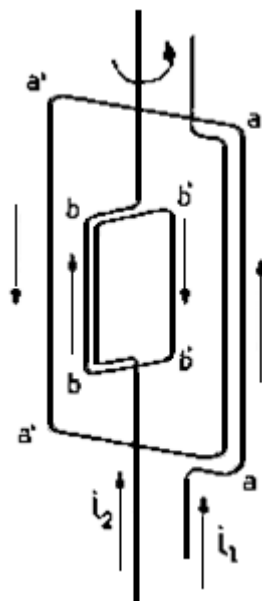


Figura 6-2 Circulación de corrientes en dos espiras

El sistema de medida de un aparato electrodinámico funciona por la acción recíproca de los flujos magnéticos generados en las dos bobinas. La corriente que va a medirse se hace circular por las dos bobinas en las que se distribuye en forma proporcional a las características de ellas, siendo los flujos magnéticos proporcionales a esas corrientes.

6.3 CLASIFICACIÓN

Los instrumentos electrodinámicos pueden clasificarse según distintos criterios. Se adopta en este para la clasificación que tiene en cuenta el tipo de circuito magnético y los bobinados. Se consideran de esa forma los instrumentos electrodinámicos siguientes

- a) Con una bobina móvil y núcleos de aire (electrodinámicos). Se usa en amperímetros, voltímetros, vatímetros de corriente continua y de corriente alterna;
- b) Con una bobina móvil y núcleos de hierro (ferrodinámicos). Se usa en amperímetros, voltímetros, vatímetro de corriente continua y de corriente alterna;
- c) Diferenciales (logómetros). Se usa como cofímetros y frecuencímetros.

En primera instancia se estudiará lo referido a los instrumentos con una sola bobina en su estructura móvil, ya sea con núcleos de aire o hierro; y al final los del tipo logométricos con dos bobinas móviles.

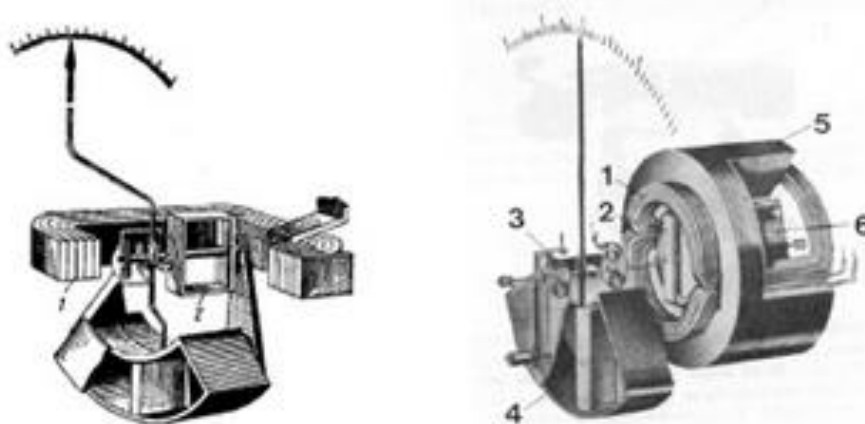


Figura 6-3 Instrumento electrodinámico y ferrodinámico

6.4 CONSTITUCIÓN

En la figura siguiente se representa un esquema con los principales elementos de un instrumento con sistema de medida electrodinámico. Consiste esencialmente en una bobina fija y una bobina móvil, que puede girar alrededor de un eje. Debido a los esfuerzos electrodinámicos que actúan entre las dos bobinas, se produce un par motor que hace girar la bobina móvil en el interior de la bobina fija, en sentido hacia la posición en la que los flujos magnéticos coinciden. El par motor está compensado por un par antagonista originado por dos muelles espirales que, además, sirven para conducir la corriente hacia la bobina móvil, de igual forma que sucede en los aparatos magnetoeléctricos.

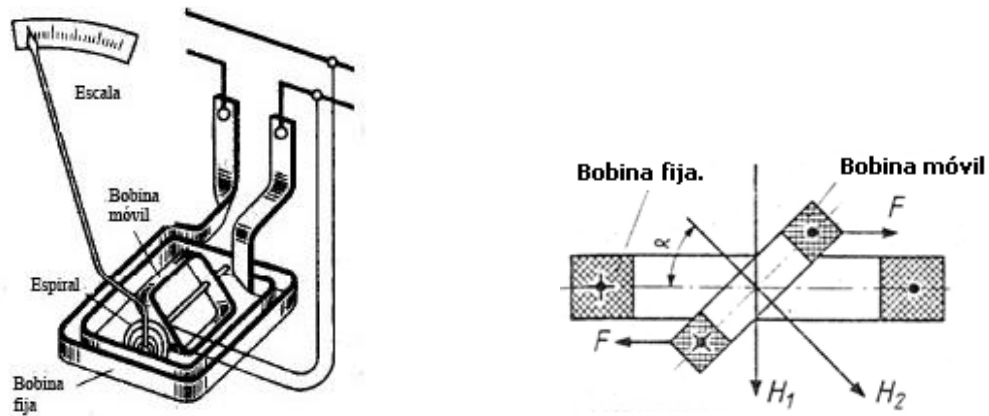


Figura 6-4 Elementos constitutivos básicos del instrumento electrodinámico

La figura 6-4 representa un sistema de medida electrodinámico, en la que puede apreciarse la aguja indicadora fijada al eje de la parte móvil; en la Figura 6-5 se observa la conformación del sistema móvil como también el sistema amortiguador neumático (en la parte inferior de la figura), solidario con la aguja indicadora.

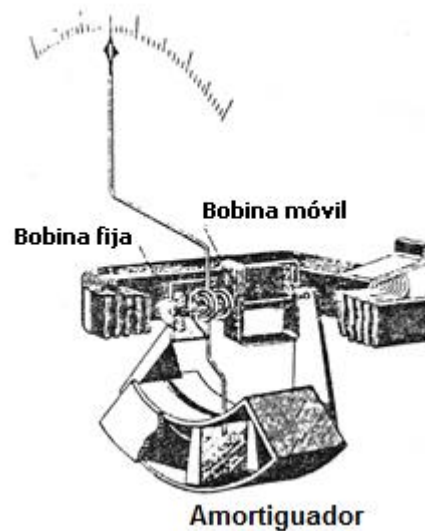


Figura 6-5 Elementos de un instrumento electrodinámico

Aunque en su funcionamiento los aparatos electrodinámicos son parecidos a los magnetoeléctricos, estudiados anteriormente, existe una diferencia que interesa resaltar: En un aparato magnetoeléctrico el flujo magnético principal está producido por un imán permanente, por lo que este flujo permanece constante en magnitud y sentido; en cambio en un instrumento electrodinámico, el flujo magnético principal está producido por la bobina fija. Por lo tanto la energía para producir este flujo se toma del circuito a medir, lo que ocasiona un consumo más alto que en los instrumentos magnetoeléctricos.

6.5 MOMENTO MOTOR Y ANTAGONISTA

El sistema electrodinámico consta de dos bobinados excitados por sendas corrientes, por lo tanto en cada una de ellas se produce un flujo magnético que, en el aire, es proporcional a la corriente que las atraviesa y al número de espiras de éstas, es decir, proporcional a las ampervueltas de cada bobina, de acuerdo con las siguientes expresiones:

$$\varphi = C \cdot N \cdot I$$

Este flujo magnético produce una energía cuyo valor puede expresarse por la expresión siguiente

$$E = \frac{1}{2} L I^2$$

Como existen dos bobinados y próximos entre si la energía total será

$$E = \frac{1}{2} L_f i_f^2 + \frac{1}{2} L_m i_m^2 + M i_f \cdot i_m$$

Como se demostró en instrumentos electromagnéticos, el momento motor se produce como una variación de la energía magnética con relación a la variación angular, por lo que en este caso será

$$M_m = \frac{\partial E}{\partial \alpha} = \frac{\partial (\frac{1}{2} L_f i_f^2 + \frac{1}{2} L_m i_m^2 + M i_f \cdot i_m)}{\partial \alpha}$$

En esta ecuación las inductancias y las corrientes por los bobinados fijo y móvil no son dependientes del ángulo rebatido por el cuadro móvil, por lo tanto **sus derivadas son cero**, y **solo es variable la mutua inductancia con el ángulo** α , por ello la ecuación del momento motor se reduce a

$$M_m = i_f i_m \frac{\partial M}{\partial \alpha}$$

Este par motor provoca un giro que tensa los muelles espiral adosados al eje del cuadro móvil y éstos producen un par antagonista opuesto al anterior, que es proporcional al ángulo α de desviación de la aguja indicadora, o sea:

$$M_a = C_a \alpha$$

En el **equilibrio** se produce el posicionamiento de la aguja en el valor medido y en esa situación se logra la igualdad siguiente

$$M_a = M_m$$

$$C_a \alpha = i_f i_m \frac{\partial M}{\partial \alpha}$$

De la última relación se obtiene el desplazamiento angular del cuadro móvil, que resulta

$$\alpha = \frac{1}{C_a} \frac{\partial M}{\partial \alpha} i_f i_m$$

Esta ecuación establece la relación funcional del desplazamiento angular del dispositivo indicador del aparato, que resulta proporcional al producto de las corrientes que atraviesan las bobinas.

6.6 ESCALA

Como se vio en la ecuación del movimiento, su valoración está en relación al producto de dos corrientes, que dimensionalmente se corresponde con una corriente al cuadrado; por esa razón la variación funcional es no lineal y la escala será del tipo cuadrática.

6.7 AMORTIGUAMIENTO

Al igual que en todos los instrumentos analógicos, por la inercia propia de todo su sistema móvil, se producen oscilaciones del cuadro móvil que dificultan la lectura, y solo permiten realizarla transcurrido un determinado tiempo desde el inicio de la medición; como consecuencia de ello, también en este tipo de instrumentos es necesario agregar dispositivos que disminuyan o eviten las oscilaciones. Estos sistemas amortiguadores, pueden ser del tipo neumático, hidráulico o magnético; preferentemente se usa en instrumentos con este tipo de sistema móvil el sistema **neumático**. Vale para este caso todo lo visto en la unidad instrumentos electromagnéticos.

6.8 MEDICIÓN DE SEÑALES ALTERNAS

Al conectar un aparato electrodinámico en una red de corriente alterna, el sentido de la corriente varía simultáneamente en ambas bobinas, por consiguiente se da una variación también simultánea de la polaridad del campo magnética y con ella el efecto dinámico que produce; por lo tanto el par motor sigue actuando en el mismo sentido. Es decir, que un aparato de medida electrodinámico se puede utilizar para corriente continua y para corriente alterna.

Es posible realizar una demostración matemática de lo mencionado. Para ello se utiliza la ecuación del desplazamiento angular deducida anteriormente,

$$\alpha = \frac{1}{C_a} \frac{\partial M}{\partial \alpha} i_f i_m$$

se considera ahora que las corrientes por los bobinados son alternas y sus expresiones serán

$$i_f = \hat{I}_f \text{ sen } \omega t$$

$$i_m = \hat{I}_m \text{ sen } (\omega t - \beta)$$

el ángulo β representa el desfase entre ambas corrientes

El producto de ambas corrientes resultará

$$i_f i_m = \hat{I}_f \text{ sen } \omega t \hat{I}_m \text{ sen } (\omega t - \beta)$$

$$i_f i_m = \hat{I}_f \hat{I}_m \frac{1}{2} [\cos \beta - \cos (2\omega t - \beta)]$$

Esa expresión reemplazada en la ecuación del ángulo será

$$\alpha = \frac{1}{C_a} \frac{\partial M}{\partial \alpha} \hat{I}_f \hat{I}_m \frac{1}{2} [\cos \beta - \cos (2\omega t - \beta)]$$

$$\alpha = \frac{1}{C_a} \frac{\partial M}{\partial \alpha} \hat{I}_f \hat{I}_m \frac{1}{2} \cos \beta - \frac{1}{C_a} \frac{\partial M}{\partial \alpha} \hat{I}_f \hat{I}_m \frac{1}{2} (2\omega t - \beta)]$$

El primer sumando representa un valor constante

$$\frac{1}{C_a} \frac{\partial M}{\partial \alpha} \hat{I}_f \hat{I}_m \frac{1}{2} \cos \beta$$

Y produce un desplazamiento angular α

El segundo sumando representa un valor variable con frecuencia doble al de las corrientes

$$\frac{1}{C_a} \frac{\partial M}{\partial \alpha} \hat{I}_f \hat{I}_m \frac{1}{2} (2\omega t - \beta)$$

El cuadro móvil, debido a su inercia mecánica, no puede seguir el cambio hacia un lado y otro del cero, con esa frecuencia. Además existen topes mecánicos que imposibilitan el movimiento en sentido antihorario, a la izquierda del cero. Estas razones son suficientes para que este término no sea reconocido por el cuadro móvil, es decir no se tiene en cuenta, por lo tanto el desplazamiento angular resulta

$$\alpha = \frac{1}{2 C_a} \frac{\partial M}{\partial \alpha} \hat{I}_f \hat{I}_m \cos \beta$$

Este valor puede ser expresado mediante los valores eficaces de las corrientes

$$\alpha = \frac{1}{2 C_a} \frac{\partial M}{\partial \alpha} \sqrt{2} I_f \sqrt{2} I_m \cos \beta$$

$$\alpha = \frac{1}{C_a} \frac{\partial M}{\partial \alpha} I_f I_m \cos \beta$$

Esta expresión puede simplificarse y expresarse como

$$\alpha = K I_f I_m \cos \beta$$

El valor K es representativo de todos los elementos constructivos del instrumento. Finalmente puede expresarse que para corriente alterna, la desviación α de la aguja indicadora es proporcional a los **valores eficaces** de las corrientes que circulan por las bobinas, y al **coseno** del ángulo de desfase entre ambas corrientes

6.9 CARACTERÍSTICAS

Basados en lo analizado hasta el momento se puede concluir que las principales características de un instrumento electrodinámicos son:

- Costo elevado
- Deflexiona con continua y alterna
- Posibilidad de usar material ferromagnético como núcleo de las bobinas.
- Tiene escala no lineal
- Elevado consumo
- Menor exactitud y precisión
- Sensible a campos externos
- Necesitan blindajes
- Su uso es con preferencia para mediciones voltamperométricas

6.10 UTILIZACIÓN

Los instrumentos electrodinámicos, se utilizan para conformar amperímetros, voltímetros, vatímetros, varímetros, o como logómetros con diferentes usos; Como instrumentos de medición de potencia es en la que impusieron su hegemonía respecto a otros tipos. En los apartados siguientes se tratarán estos tipos de utilizaciones.

~~6.10.1 AMPERÍMETRO~~

Como todo amperímetro se conecta en serie con el circuito a medir; independiente de esa condición, sus bobinados (fijo y móvil) pueden conectar se en serie o paralelo. En el primer caso las bobinas son atravesadas por la misma corriente, es decir

$$i_f = i_m = i$$

por lo tanto:

$$\alpha = C i^2$$

De esta expresión se deduce que la desviación es proporcional al cuadrado de la intensidad de corriente, con lo que la escala del aparato es cuadrática, y en corriente alterna, se miden directamente intensidades eficaces.

En el segundo caso, es decir si las bobinas se conectan en paralelo, en la rama del bobinado móvil se conecta una resistencia (manganina) en configuración serie, para hacer que por ella circulen solo los pocos miliamper que este bobinado puede soportar.

~~6.10.2 VOLTÍMETRO~~

En el caso de voltímetro se conecta en paralelo con el elemento o circuito en el que deba medirse la diferencia de potencial; independiente de esa condición, sus bobinados (fijo y móvil) se conectan en serie, y se agrega también en serie una resistencia multiplicadora para aumentar la resistencia total o equivalente (R). En esta resistencia multiplicadora pueden localizarse derivaciones para lograr diferentes alcances de medida. Como están en serie, las bobinas son recorridas por la misma corriente, por lo tanto

$$i_f = i_m = i$$

$$\alpha = K i^2 = K \left(\frac{U}{R}\right)^2$$

$$\alpha = C U^2$$

la desviación es proporcional al cuadrado de la tensión (escala cuadrática) y en corrientes alternas se miden directamente tensiones eficaces.

6.10.3 VATÍMETRO *Electrodynamometer*

Si se quiere utilizar el sistema como vatímetro, la bobina fija de pocas espiras y baja resistencia se conecta en serie con el circuito, mientras que la bobina móvil de muchas espiras y elevada resistencia, se conecta en paralelo. Como consecuencia, la corriente principal del receptor circula por la bobina fija, mientras que la corriente que es función de la tensión, circula por la bobina móvil. En este caso, el sistema constituye un vatímetro y mide potencias. En la figura siguiente se grafica un esquema físico de la conexión de los bobinados y de las partes constitutivas del instrumento electrodinámico utilizado como vatímetro

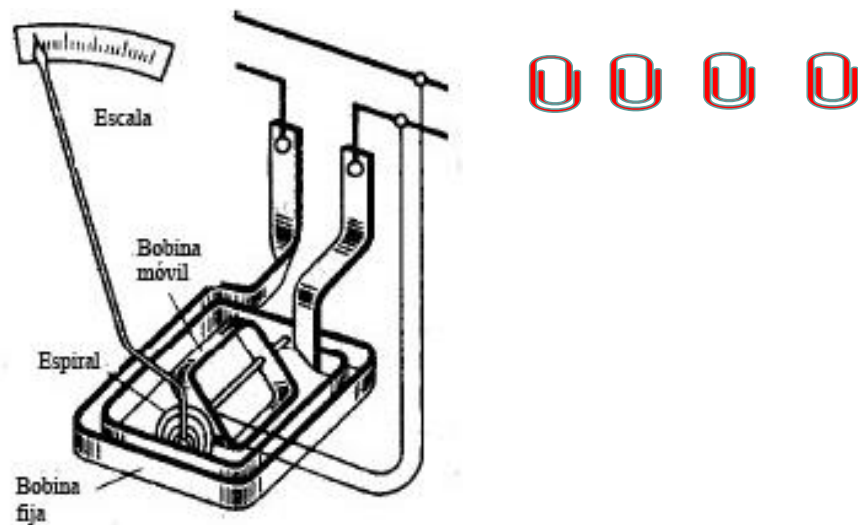


Figura 6-6 Instrumento electrodinámico utilizado como vatímetro

El esquema eléctrico o modelo circuital de la conexión batimétrica se puede observar en la figura siguiente en dos maneras de representarlo

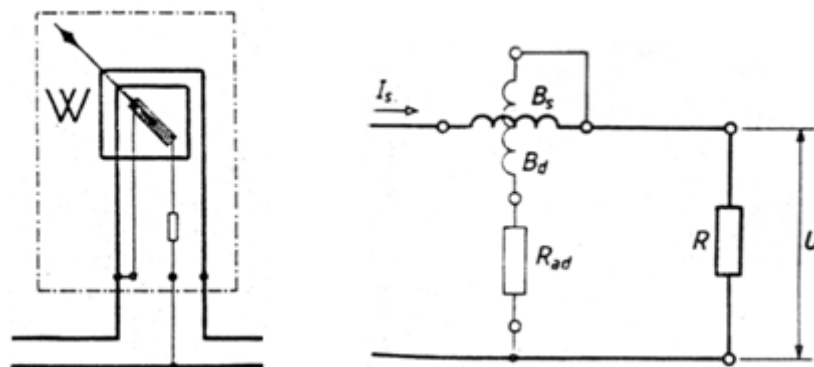


Figura 6-7 Modelo circuital de vatímetro electrodinámico

En caso de que la excitación sea de corriente continua, se tiene que por la bobina móvil B_d circula una corriente

$$I_m = I_d = \frac{U}{R_d}$$

En esta relación R_d es la resistencia total de dicha bobina, incluyendo la resistencia adicional R_{ad} . Por el bobinado fijo circula la de la carga $I_f = I_s$

El gráfico vectorial del sistema sería como el que se observa en la figura siguiente

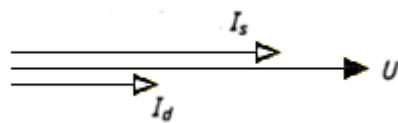


Figura 6-8 Diagrama vectorial en sistema de corriente continua

Se aplica la ecuación de funcionamiento del instrumento electrodinámico

$$\alpha = K I_f I_m \cos\beta$$

Como el ángulo entre las corriente por los bobinados es nulo, el coseno es de valor uno y la ecuación se reduce a

$$\alpha = K I_f I_m = K I_d I_s$$

Se reemplaza por los valores obtenidos anteriormente el ángulo de desviación de la aguja en un sistema electrodinámico es

$$\alpha = K I_f I_m = K I_d I_s = K \frac{U}{R_d} I_s$$

Esta relación puede simplificarse y expresarse como

$$\alpha = cte U I_s$$

que expresa que el ángulo de desviación de la guja indicadora es proporcional a la potencia consumida por la carga. El factor de proporcionalidad se denomina constante del vatímetro y tiene relación con la potencia por cada grado de desviación de la aguja indicadora.

En caso de corriente alterna, existe un desfase φ entre la corriente I que circula por la carga, y la tensión U de alimentación

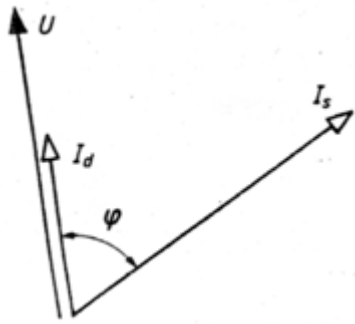


Figura 6-9 Diagrama vectorial de vatímetro electrodinámico

Por lo tanto resulta que

$$\alpha = K I_f I_m \cos \beta = K I \frac{U}{R} \cos \beta = K' U I \cos \varphi = \text{potencia activa}$$

la desviación es proporcional a la potencia activa, y la escala del aparato uniforme. Esta ecuación sirve en forma general, ya que si la excitación es de continua el desfase es nulo, el $\cos \varphi$ es uno y la potencia es el producto de la tensión y la corriente. En la figura siguiente se muestran fotografías de vatímetros electrodinámicos comerciales, (de tablero y portátil)



Figura 6-10 Vatímetros electrodinámicos comerciales

6.10.4 VARÍMETRO

Los varímetros son aparatos de medida que indican directamente la potencia reactiva de un sistema de alimentación alterna. La expresión matemática de la potencia reactiva es

$$Q = U I \sin \varphi$$

Por lo tanto el sistema indicador del instrumento, para funcionar como varímetro ha de estar dispuesto de forma que el ángulo de desviación α sea proporcional a la tensión, a la intensidad de corriente y al seno del ángulo de fase entre ambas magnitudes, es decir debe lograrse que

$$\alpha = K U I \sin \varphi$$

Considerando que en la expresión de la potencia reactiva intervienen las mismas variables que en la de la potencia activa, salvo que en la primera la variación funcional es el seno y en la otra el coseno; que ambas funciones trigonométricas son iguales pero desplazadas en 90° , es posible plantear la igualdad siguiente

$$\alpha = K U I \sin \varphi = K U I \cos (90^\circ - \varphi)$$

El último término de esta igualdad es similar al de funcionamiento de un instrumento electrodinámico conectado como vatímetro, y solo difiere en el valor del ángulo de desfase entre tensión y corriente; por consiguiente un vatímetro electrodinámico, puede convertirse en un varímetro si se logra en la corriente del bobinado voltimétrico un desfase de 90° respecto de la tensión.

Para conseguir este desfase se recurre a lo que se denomina una “conexión a 90° ”, para lo cual se utilizan sistemas inductivos o capacitivos.

Un sistema de conexión 90° inductivo se logra conectando inductores y resistores al bobinado voltimétrico de manera de lograr que la corriente por la bobina voltimétrica se desfase 90° en atraso respecto de la tensión. El modelo circuital es el siguiente

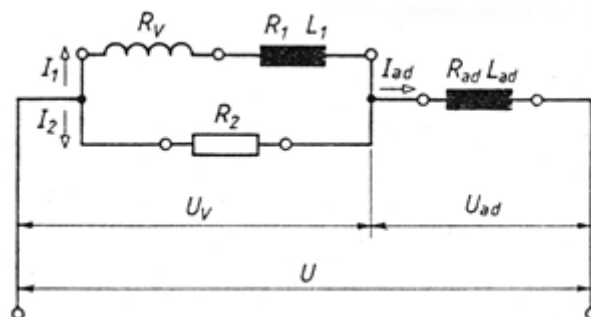


Figura 6-11 Conexión 90° inductiva

El diagrama vectorial correspondiente es el mostrado en la figura siguiente

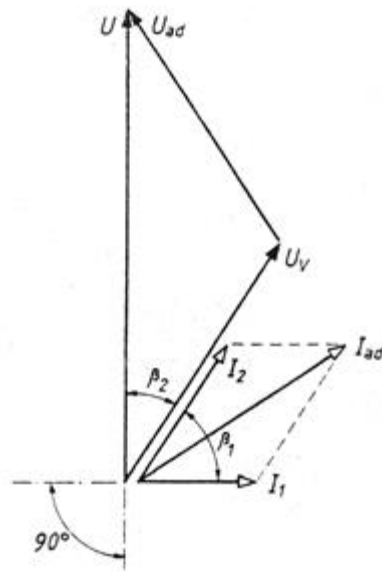


Figura 6-12 Diagrama vectorial de conexión 90° inductiva

La bobina móvil R_v está conectada en serie con una reactancia inductiva de resistencia R_1 e inductancia L_1 y en paralelo con ambas, se conecta una resistencia R_2 no inductiva. En serie con el circuito precedente, se conecta una segunda reactancia inductiva, de resistencia R_{ad} e inductancia L_{ad} . La tensión total U se descompone en una caída de tensión U_{ad} , adelantada en fase, entre los bornes de la reactancia previa (R_{ad} , L_{ad}) y en otra caída de tensión U_v entre los bornes de la bobina voltimétrica, que está retrasada en fase. La corriente I_2 que pasa por R_2 está en fase con U_v y respecto a U tiene un retraso β_2 . La corriente I_1 tiene un retraso β_1 respecto a la tensión U_v , a causa de la inductancia de R_v y a consecuencia de la inductancia L_1 . Respecto a la tensión total U , el retraso total es

$$\sigma = \beta_1 + \beta_2$$

Eligiendo adecuadamente las bobinas de reactancia, se puede conseguir la condición

$$\sigma = 90^\circ$$

Esto se consigue durante el contraste del varímetro, ajustando la resistencia en paralelo R_2 . Este ajuste influye en el valor y sentido de la corriente I_2 y por lo tanto en el valor y sentido de

la corriente I_{ad} , suma vectorial de I_1 e I_2 . Como las reactancias inductivas presentes en el circuito de la figura 6-7 dependen de la frecuencia, esta conexión solamente tiene validez para una frecuencia determinada (por ejemplo 50 hz) y para determinadas resistencias. Por consiguiente, no es posible ampliar el alcance de medida en el circuito de tensión por medio del empleo de resistencias adicionales en serie, ya que modificarían el diagrama vectorial; para dicha ampliación deben utilizarse transformadores de tensión.

Otra forma de conseguir la “conexión a 90°”, se hace mediante elementos resistivos y capacitivos, como lo muestra la de la figura siguiente.

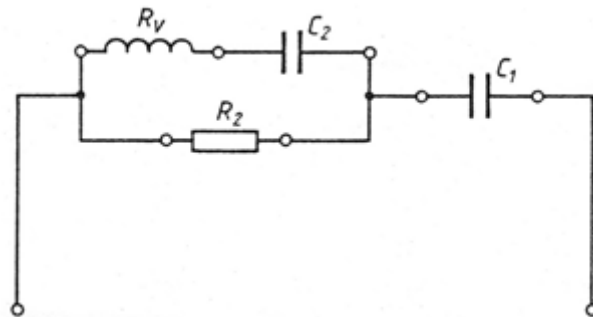


Figura 6-13 Conexión 90° capacitiva

6.10.5 LOGÓMETRO

Los aparatos de medida electrodinámicos sin hierro y los ferrodinámicos también se pueden utilizar como aparatos diferenciales o *logómetros*.

La característica principal de un logómetro es la de faltar un par antagonista originada por los muelles espirales. El par antagonista es función del ángulo de desviación de la guja indicadora.

En el logómetro, el par antagonista está sustituido por un segundo par motor de sentido contrario, de forma que cuando la aguja indicadora se estabiliza en una posición determinada, se cumple la condición

$$M_{m1} = M_{m2}$$

La parte móvil de un logómetro diferencial, está constituida por dos bobinas fijadas sobre el mismo eje en forma cruzada, conformando un cierto ángulo (γ). Están conectadas de tal forma que los pares motores producidos por cada una de ellas y la bobina fija, actúen en sentido

contrario. En la figura siguiente se ha representado esquemáticamente uno de estos sistemas. La bobina fija [1] está dividida en dos secciones. En el campo de la bobina fija giran las dos bobinas móviles (2_A y 2_B), fijadas sobre el mismo eje. La conexión eléctrica de ambas bobinas está realizada por cintas muy flexibles de oro o de plata, de forma que no produzcan par antagonista. Por consiguiente, la guja indicadora no tiene posición estabilizada ni determinada, cuando el aparato de medida está desconectado.

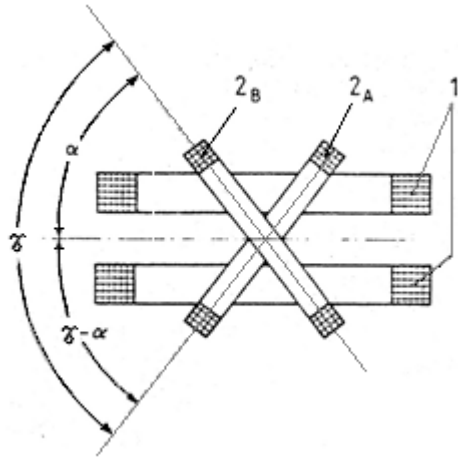


Figura 6-14 Bobinas de un logómetro electrodinámico

Si I es la corriente en la bobina fija [1], I_A e I_B son las corrientes en las bobinas móviles 2_A y 2_B respectivamente, y se representan en forma vectorial en un diagrama como el de la figura siguiente

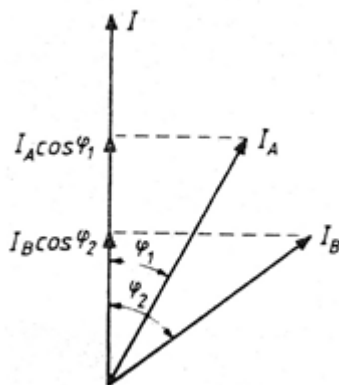


Figura 6-15 Diagrama vectorial de un logómetro electrodinámico

se pueden determinar los pares motores producidos por cada una de estas bobinas con la bobina fija, y se expresan con las relaciones:

$$M_A = I I_A \cos \varphi_1 \frac{\partial M_A}{\partial \alpha}$$
$$M_B = I I_B \cos \varphi_2 \frac{\partial M_B}{\partial \alpha}$$

siendo M_A y M_B las inductancias mutuas de las bobinas móviles 2_A y 2_B respectivamente, respecto de la bobina fija.

Si se supone que la inducción magnética B es uniforme, y se tiene en cuenta que la variación de la mutua inductancia con el ángulo depende del seno del ángulo entre ejes de bobinas, se puede expresar

$$\frac{\partial M_A}{\partial \alpha} = C_A \operatorname{sen} (\varphi - \alpha)$$
$$\frac{\partial M_B}{\partial \alpha} = C_B \operatorname{sen} \alpha$$

y sustituyendo estos valores en las expresiones anteriores resulta:

$$M_A = C_A I I_A \cos \varphi_1 \operatorname{sen} (\varphi - \alpha)$$
$$M_B = C_B I I_B \cos \varphi_2 \operatorname{sen} \alpha$$

La condición de equilibrio de la parte móvil se presenta cuando se igualan los momentos, por lo tanto:

$$C_A I I_A \cos \varphi_1 \operatorname{sen} (\varphi - \alpha) = C_B I I_B \cos \varphi_2 \operatorname{sen} \alpha$$

Esta expresión puede escribirse como

$$\frac{C_A I I_A \cos \varphi_1}{C_B I I_B \cos \varphi_2} = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\operatorname{sen} (\varphi - \alpha)}$$

Cuando ambas bobinas son idénticas se tiene $C_A = C_B$, con lo que resulta:

$$\frac{I_A \cos \varphi_1}{I_B \cos \varphi_2} = \frac{\text{sen } \alpha}{\text{sen } (\varphi - \alpha)}$$

Siendo $I \cos \varphi$ la componente activa de la corriente que circula por la bobina móvil, se deduce que la desviación de la parte móvil de un logómetro electrodinámico, es una función del cociente de las componentes activas de las corrientes que atraviesan ambas bobinas móviles.

6.10.6 FASÍMETRO

El fasímetro es un instrumento destinado a medir el ángulo de fase o el desfase entre dos señales eléctricas; si bien miden un ángulo, el resultado se expresa en valores del $\cos \varphi$ es decir el factor de potencia de un sistema eléctrico; y puede construirse a partir de un sistema electrodinámico en configuración logométrica. En la figura siguiente se representa la disposición constructiva de un fasímetro electrodinámico. Consta de dos bobinas cruzadas B_1 y B_2 , que se mueven en el campo de la bobina de intensidad B_i , lo mismo que ocurre con otros aparatos de medida electrodinámicos.

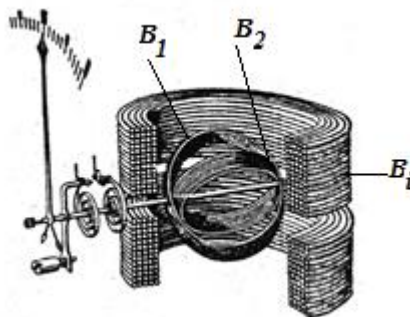


Figura 6-16 Fascímetros logométrico

en la figura siguiente se observa un modelo circuital que representa el conexionado interior de este aparato de medida

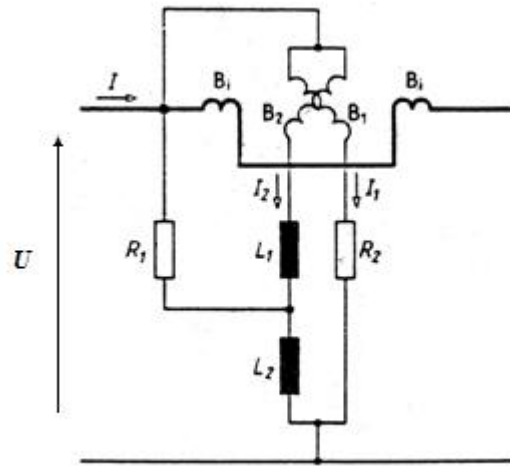


Figura 6-17 Conexión de bobinas de un fascímetro

La bobina de intensidad B_i está recorrida por la corriente de línea total I , mientras que las dos bobinas móviles están sometidas a la tensión de servicio. Las dos corrientes I_1 e I_2 en las dos bobinas móviles están desfasadas entre sí exactamente 90° . Esta condición se obtiene con una rama resistiva en serie con uno de ellos y con una inductiva en la otra, y se denomina conexión de condición 90° .

La conducción de la corriente hasta las bobinas, se logra por medio de tres cintas metálicas sin par de torsión, con lo que el sistema no tiene ninguna fuerza directriz cuando no pasa corriente; es decir que, en ausencia de corriente, la posición de equilibrio es arbitraria. De esta manera, el par de giro del sistema de medida depende, exclusivamente, de la relación de las dos intensidades de corriente I_1 e I_2 , puesto que los pares de giro de las dos bobinas móviles están en oposición, por medio de una conexión adecuada; o sea, que cada una de las bobinas móviles proporciona el par antagonista para la otra bobina móvil. Por estas razones, las indicaciones del aparato de medida son independientes de la tensión U y de la intensidad de corriente total I .

Si el ángulo entre el eje de la bobina B_1 (perpendicular al plano de la bobina B_1) y el campo magnético de la bobina de intensidad B_i es igual a α (véase la figura siguiente); el eje de la bobina B_2 (perpendicular al plano de la bobina B_2) formará con el eje del campo magnético B_i un ángulo $(90^\circ - \alpha)$, suponiendo que las bobinas B_1 y B_2 estén cruzadas en forma perpendiculares entre sí.

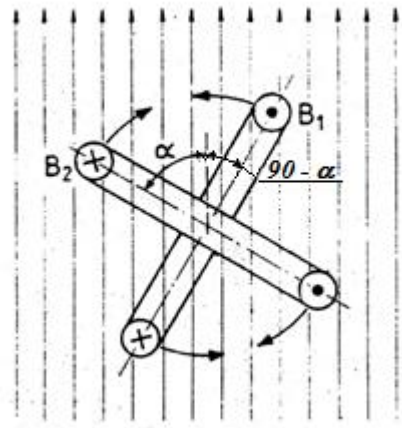


Figura 7-18 Bobina y campo magnético de fascímeter

Si el campo magnético de la bobina fija B_f está producido por la corriente I , y la corriente I_1 de la bobina móvil B_1 está en fase con la tensión U , el valor del par de giro en la bobina B_1 es

$$M_1 = k_1 I I_1 \cos \varphi \sin \alpha$$

en esta ecuación φ el defasaje entre la tensión U y la intensidad de corriente total I , o sea, también el ángulo de fase que hay entre las corrientes I e I_1 . Por consiguiente, el par de giro es variable mientras la bobina gire; aumenta a medida que crece el ángulo α .

De la misma forma, se encuentra que el par de giro de la bobina B_2 el que resulta

$$M_2 = k_2 I I_2 \cos (90^\circ - \varphi) \sin (90^\circ - \alpha) = k_2 I I_2 \sin \varphi \cos \alpha$$

De acuerdo con la expresión anterior, el par de giro de la bobina B_2 disminuye a medida que aumenta el ángulo α .

Cuando se consigue el equilibrio, se tiene

$$M_1 = M_2$$

$$k_1 I I_1 \cos \varphi \sin \alpha = k_2 I I_2 \sin \varphi \cos \alpha$$

$$\frac{\text{sen} \alpha}{\text{cos} \alpha} = \frac{k_2 I I_2 \text{sen} \varphi}{k_1 I I_1 \text{cos} \varphi} = \frac{k_2 I_2 \text{sen} \varphi}{k_1 I_1 \text{cos} \varphi}$$

$$\tan \alpha = \frac{k_2 I_2}{k_1 I_1} \tan \varphi$$

Por lo tanto, la desviación α es proporcional al defasaje φ entre la corriente I y la tensión U . Pueden elegirse los valores de las resistencias e inductancias del circuito de medida, de forma que se logren las condiciones

$$k_1 = k_2$$

$$I_1 = I_2$$

y en ese caso, se obtiene

$$\tan \alpha = \tan \varphi$$

$$\alpha = \varphi$$

Es decir, que la desviación del sistema móvil es igual al ángulo de fase. Pero, generalmente, es más importante el factor de potencia $\cos \varphi$ que el propio ángulo de fase α , por lo que la escala del aparato puede expresarse directamente en valores de $\cos \varphi$.

En la figura siguiente se representa una escala con los valores de φ y $\cos \varphi$. En ella se ve que la escala es uniforme para los valores de φ , pero para los valores de $\cos \varphi$ resulta alineal. Esto se puede evitar en parte, haciendo que I_1 tenga una proporcionalidad no lineal con I_2 . Es decir que si se elige una relación adecuada, como por ejemplo $I_1 = \sqrt{3}I_2$, se puede conseguir una escala modificada como la de la figura siguiente.



Figura 6-19 Escala de fascímetro

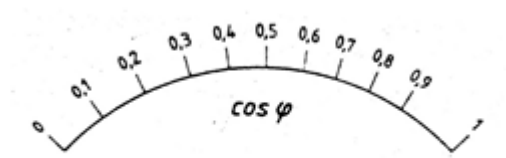


Figura 6-20 Escala modificada de un facímetros

Un aspecto constructivo del frente de estos instrumentos, puede ser visualizado en las figuras siguientes

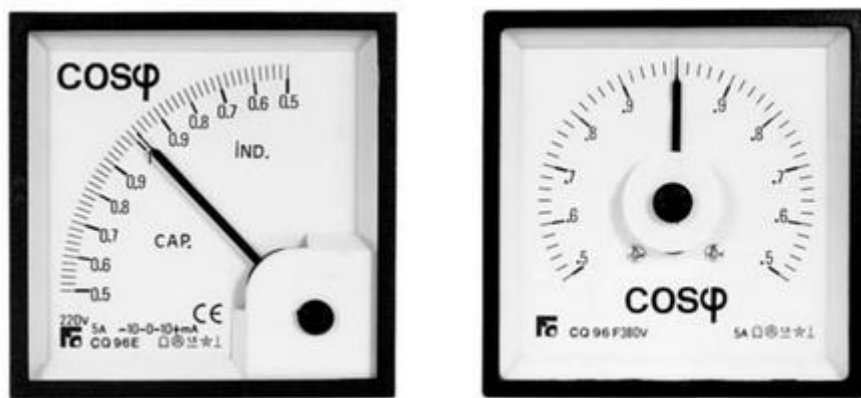
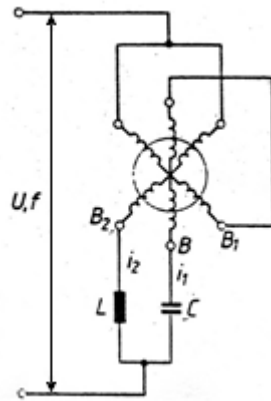


Figura 6-21 Facímetros comerciales (Fuente: FC Misure)

6.10.7 FRECUENCIÓMETRO

Un instrumento electrodinámico de tipo logométrico puede usarse para medir la frecuencia de una señal eléctrica. El frecuencímetro electrodinámico en su aspecto constructivo, se parece al facímetro visto anteriormente. En la figura siguiente se observa un modelo circuital que representa el conexionado eléctrico interior del frecuencímetro electrodinámico, el cual consta de dos bobinas móviles B_1 y B_2 de ejes perpendiculares entre sí; y una bobina fija B . Las bobinas B y B_1 están conectadas en serie con un condensador C ; mientras que la bobina móvil B_2 está conectada en serie con una inductancia L .



6-22 Conexión de bobinas en un frecuencímetro logométrico

En la rama $B_1 - B - C$ pueden despreciarse los valores de la resistencia óhmica y de la reactancia inductiva, en comparación con la reactancia capacitiva de valor mucho más elevado, por la presencia del condensador C . Con esa consideración la corriente instantánea es

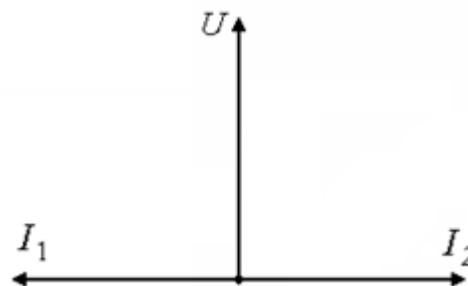
$$i_1 = \frac{U}{X_c} = \frac{U}{\frac{1}{\omega C}} = \frac{U}{\frac{1}{2\pi f C}} = 2\pi f U C$$

y está adelantada 90° con respecto a la tensión.

En la rama $B_2 - L$ puede despreciarse el valor de la resistencia óhmica, en comparación con los de la reactancia inductiva de valor mucho más elevado, por la presencia del inductor L . La corriente instantánea es

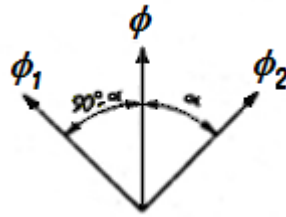
$$i_2 = \frac{U}{X_L} = \frac{U}{\omega L} = \frac{U}{2\pi f L}$$

y tiene un desfase en atraso de 90° respecto a la tensión U . Ambas corrientes pueden graficarse en representación vectorial; el resultado sería como se aprecia en la figura siguiente



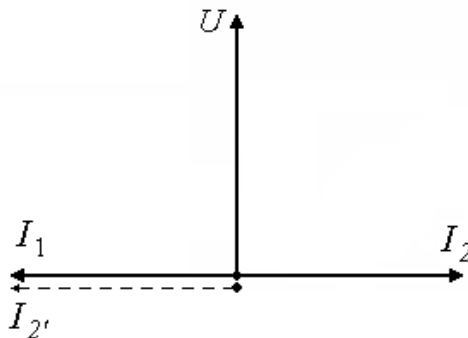
6-23 Diagrama vectorial de tensión y corrientes

Estas corrientes producen flujos ϕ_1 y ϕ_2 cuya posición espacial conforman ángulos como los de la figura siguiente



6-24 Dagrama vectoria de flujos

Se puede modificar el sentido de bobinado en la bobina B_2 de manera que se obtenga el mismo sentido de flujo pero con la corriente opuesta, es decir desfasada 180° ; y esta situación se grafica en la representación siguiente



6-25 Dagrama vectoria de tensión y corrientes modificado

Los flujos magnéticos ϕ_1 , ϕ_2 y ϕ producidos por las intensidad de corriente en los bobinados forman en el espacio un ángulo de $(90^\circ - \alpha)$ y α según se vio en la figura 7-23.

En la rama $B_1 - B - C$, la corriente que circula es $I = i_1 = 2 \pi f C U$

El ángulo eléctrico entre la corriente por el bobinado fijo B y el móvil B_1 , al ser la misma corriente (i_1); será $\varphi = 0^\circ$

El ángulo geométrico entre los flujos que forma esa corriente por el bobinado fijo y la del móvil, debido al cruce de los bobinados es $90^\circ - \alpha$

El momento que se produce en el cuadro móvil y debido a la interacción de los efectos magnéticos entre bobinado fijo y móvil 1 será

$$M_{m1} = k i_1^2 \cos 0^\circ \sen (90^\circ - \alpha)$$

$$M_{m1} = k (2\pi f C U)^2 \sen (90^\circ - \alpha)$$

$$M_{m1} = k (2\pi)^2 f^2 C^2 U^2 \cos \alpha$$

En la rama $B_2 - L$, la corriente que circula es

$$i_2 = \frac{U}{2 \pi f L}$$

El ángulo eléctrico entre la corriente por el bobinado fijo B y el móvil B_2 ($i_2 = i'_2$), al efectuarse el cambio del sentido de bobinado, es $\varphi = 0^\circ$

El momento que se produce en el cuadro móvil y debido a la interacción de los efectos magnéticos entre bobinado fijo y móvil 2 será

$$M_{m2} = k i_1 i_2 \cos 0^\circ \sen \alpha$$

$$M_{m2} = k 2 \pi f U C \frac{U}{2 \pi f L} \cos 0^\circ \sen \alpha$$

$$M_{m2} = k U^2 \frac{C}{L} \cos 0^\circ \sen \alpha$$

$$M_{m2} = k U^2 \frac{C}{L} \sen \alpha$$

El accionar opuesto de estos momentos se equilibra cuando ellos alcanzan idéntico valor, lo que en forma matemática se expresa con

$$M_{m1} = M_{m2}$$

Se reemplaza por los valores deducidos para cada uno y resulta

$$k (2\pi)^2 f^2 C^2 U^2 \cos \alpha = k U^2 \frac{C}{L} \sen \alpha$$

Se realizan operaciones matemáticas como pasajes de términos y simplificaciones, y se obtiene

$$\frac{\sen \alpha}{\cos \alpha} = (2\pi)^2 f^2 L C$$

$$tg \alpha = (2\pi)^2 L C f^2$$

$$tg \alpha = cte f^2$$

$$\alpha = cte f^2$$

La relación anterior nos permite concluir que el cuadro móvil deflexiona según el cuadrado de la frecuencia, es decir que el instrumento produce una indicación proporcional a la frecuencia, y su escala será cuadrática. En la figura siguiente se muestran fotografías de frecuencímetros comerciales con campos de indicación de 90° y 240°



Figura 6-26 Frecuencímetros electrodinámicos comerciales (Fuente: folletos Circutor)

6.11 AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE MEDIDA

Para ampliar el alcance de medida de un vatímetro electrodinámico se debe tener en cuenta que en él existen dos circuitos, el amperimétrico (bobina fija) y el voltimétrico (bobina móvil) y su campo de medida depende

de la sección y número de espiras del circuito amperimétrico; y

de la resistencia óhmica del circuito voltimétrico.

Por consiguiente, se puede ampliar el alcance de medida de un vatímetro electrodinámico, actuando en relación a cada una de las consideraciones mencionadas anteriormente o sobre ambas simultáneamente.

Ampliación del campo de medida actuando sobre el circuito amperimétrico

Se consigue dividiendo la bobina amperimétrica en partes, que pueden conectarse en serie o en paralelo. Por ejemplo si la bobina amperimétrica está dividida en dos secciones, B_1 y B_2 , y cada una de ellas puede soportar una corriente de I amperes; al conectarse en serie permite un rango de 0 a I ; y si se conectan en paralelo el rango logrado será de 0 a $2I$.

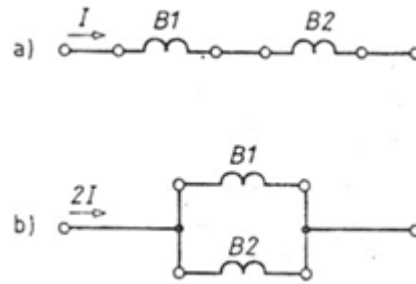


Figura 7-27 Ampliación del campo de medida por división de la bobina amperométrica.

Ampliación del campo de medida actuando sobre el circuito voltimétrico

Para ello se conecta en el circuito voltimétrico una resistencia adicional R_{ad} , con lo cual, la resistencia total de este circuito es $R_d + R_{ad}$; es decir, que la corriente que pasa por la bobina móvil es

$$I_d = \frac{U}{R_d + R_{ad}}$$

la resistencia adicional, conectada en serie con la bobina voltimétrica y necesaria para aumentar n veces el campo de la tensión será:

$$R_{ad} = R_d(n - 1) \quad [\Omega]$$

Determinación de la constante de escala

La constante de escala de un aparato de medida está definida por la relación

$$C_{esc} = \frac{\text{Campo de medida}}{\text{Número de divisiones de la escala}}$$

Cuando se utiliza un vatímetro con distintos alcances de medida, tanto en tensión como en corriente, debe determinarse la constante de escala que corresponde a cualquiera de las diferentes combinaciones entre los alcances de las dos magnitudes; por ello el alcance resultante es función de las dos variables citadas, tensión e intensidad. La constante de escala se expresará mediante

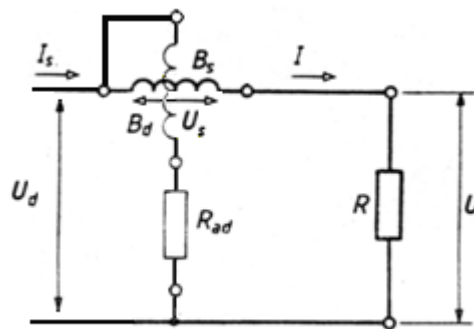
$$C_{vat} = \frac{\text{Alcance de tensión} \cdot \text{Alcance de intensidad}}{\text{Número de divisiones de la escala}}$$

6.12 ERROR EN VATÍMETROS

En un vatímetro el principal motivo de error en el valor indicado se debe a los errores de consumo y de fase.

6.12.1 ERROR DE CONSUMO

Se produce debido a la forma de conexión del bobinado voltimétrico y como consecuencia del consumo de los bobinados. Si el punto de conexión es antes del bobinado amperométrico ocurre que la tensión medida por el instrumento es mayor que la que recibe la carga, esa situación se grafica en la figura siguiente



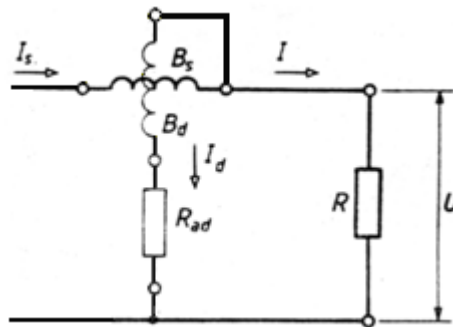
6-28 Conexión de bobina voltimétrica del lado del generador

produce el error planteado con las ecuaciones

$$U_d = U_s + U$$

$$P_{med} = U_d I = (U_s + U)I = U_s I + U I = P_{error\ amp} + P_{carga}$$

Se mide la potencia en la carga mas una potencia de error debido al consumo del bobinado amperométrico, es un error en exceso, es decir se mide mayor potencia que la consumida. Si el punto de conexión es después del bobinado amperométrico ocurre que la corriente medida por el instrumento es mayor que la que recibe la carga, esa situación se grafica en la figura siguiente



6-29 Conexión de bobina voltimétrica del lado de la carga

y produce el error planteado con las ecuaciones

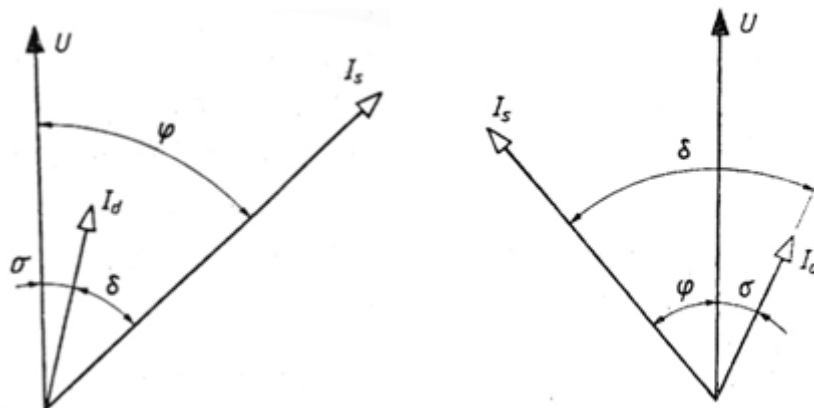
$$I_s = I + I_d$$

$$P_{med} = U I_s = U (I + I_d) = U I + U I_d = P_{carga} + P_{error\ volt}$$

Se mide la potencia en la carga mas una potencia de error debido al consumo del bobinado voltimétrico, también se produce un error en exceso, por lo que se mide mayor potencia que la consumida.

6.12.2 ERROR DE FASE

Cuando se dedujo la expresión de la potencia medida por el instrumento electrodinámico se consideró que el ángulo de desfase entre la tensión aplicada y la corriente por el bobinado voltimétrico era nulo, es decir se supuso que en la rama en derivación la reactancia inductiva era tan pequeña frente a la resistencia que se tomo como de valor nulo. En la realidad, si bien es de bajo valor, existe; por lo que produce un ángulo de desfase pequeño entre tensión y corriente voltimétrica, que en la figura se representa con la letra σ . Esta situación se grafica en la figura siguiente para una carga de carácter inductivo y otra capacitiva



6-30 Diagrama vectorial con carga inductiva y capacitiva

El desfase σ se traduce en un error de medición del aparato de medida. Cuando la carga es inductiva, el desfase entre las corrientes voltimétrica y amperométrica resulta

$$\delta = \varphi - \sigma$$

Como consecuencia de que el ángulo entre corrientes es menor, su coseno será mayor, por lo que el instrumento mide mayor. Si hay carga capacitiva, el desfase entre las corrientes voltimétrica y amperométrica aumenta y vale

$$\delta = \varphi + \sigma$$

Al tener un ángulo mayor, su coseno es de valor menor por lo que el valor de la potencia indicada por el vatímetro es menor que la real. Intercalando elevadas resistencias adicionales en serie, se puede conseguir que la acción inductiva de la bobina voltimétrica sea lo bastante pequeña para que el error de fase resulte despreciable. En los aparatos utilizados en cuadros de distribución esa solución es la recomendada; sin embargo en los vatímetros portátiles y de laboratorio que necesitan menor tamaño y mayor exactitud en las medidas, respectivamente, se utilizan otras conexiones compensadoras especiales.

6-13 MEDICION DE POTENCIA

Para medir potencia activa en un sistema eléctrico pueden usarse métodos directos o indirectos. Los métodos indirectos recurren al uso de voltímetros, amperímetros, fasímetros, y conexiones especiales según cada uno de ellos; mientras que el método directo recurre a hacerlo con los vatímetros. A fin de desarrollar el desarrollo de la medición de potencia mediante vatímetros, se consideran los casos en que la excitación sea con corriente continua y con alterna, y en el caso de alterna según el sistema de alimentación sea monofásico o trifásico.

Medición de potencia en continua

La conexión del vatímetro se efectuará como lo muestra la figura siguiente

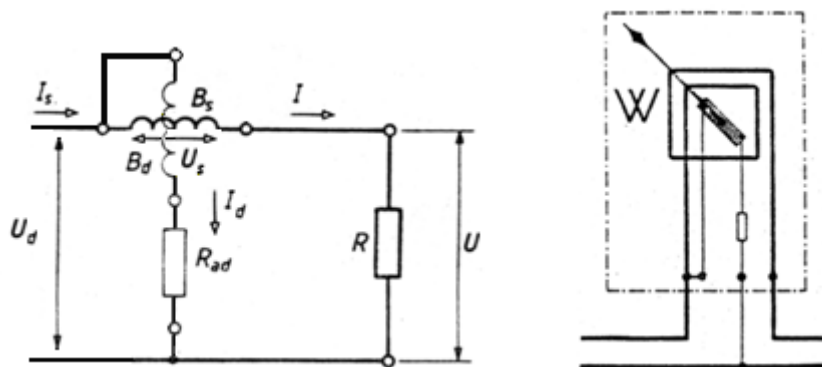


Figura 6-31 Modelo circuital y esquemático de conexión de vatímetros

A su vez, la conexión vatimétrica puede ser la denominada conexión corta (derivación para la bobina voltimétrica antes de la amperométrica) o con conexión larga (derivación para la bobina voltimétrica después de la amperométrica). El resultado de la medición se lee en forma directa en la escala del instrumento.

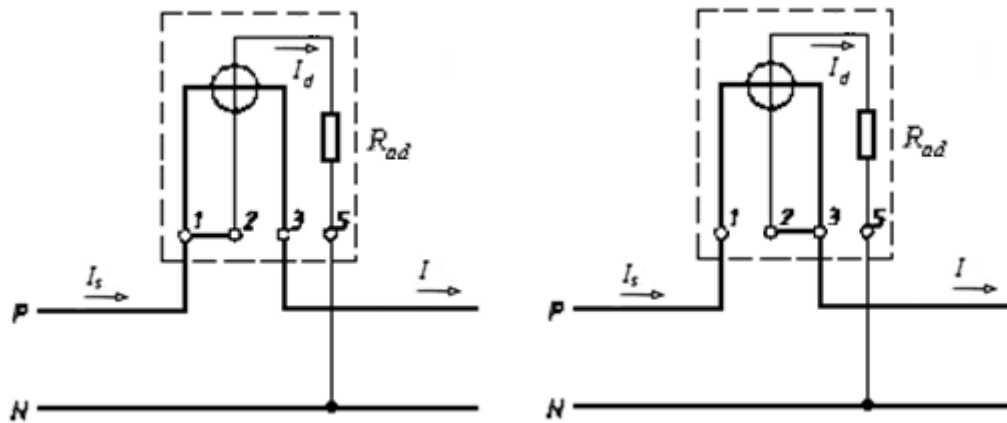


Figura 6-32 Otras representaciones gráficas de conexiones de vatímetros

Medición de potencia en alterna monofásica

La forma de conexión es similar a la de continua, y

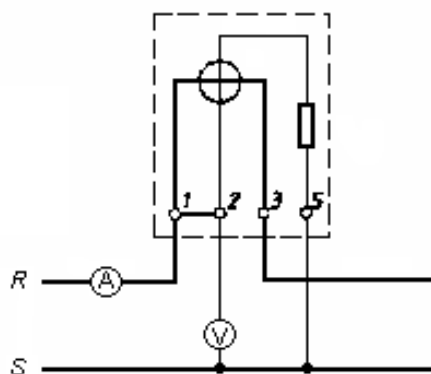


Figura 6-33 Conexiones de vatímetros en cc

Medición de potencia en alterna trifásica

La potencia en un sistema trifásico es la suma de las potencias consumidas en cada fase, puede expresarse mediante

$$P_{trif} = P_R + P_S + P_T$$

A su vez y considerando los parámetros de tensión y de corriente en las fases o la línea esto resulta

$$P_{trif} = V_{fR} I_{fR} \cos\varphi_R + V_{fS} I_{fS} \cos\varphi_S + V_{fT} I_{fT} \cos\varphi_T$$

En el caso que el sistema sea simétrico y las cargas equilibradas resultará

$$P_{trif} = 3 V_f I_f \cos\varphi$$

Siendo V_f e I_f , la tensión y corriente de cualquier fase, es decir la tensión entre una fase y el neutro, y la corriente de una fase suponiendo una conexión en estrella, o una configuración de conductores tetrafilar. Si el sistema tendría una conexión en triángulo, o una disposición de cables trifilar los parámetros disponibles del sistema serían los de línea por lo que el valor de la potencia sería

$$P_{trif} = 3 V_f I_f \cos\varphi = 3 \frac{V_{LR}}{\sqrt{3}} \frac{I_{LR}}{\sqrt{3}} \cos\varphi_R = V_{LR} I_{LR} \cos\varphi_R = \sqrt{3} V_{fR} I_{LR} \cos\varphi_R$$

Basados en las expresiones de cálculo vistas, para conocer la potencia se deben conocer los parámetros de fase o de línea; es decir los parámetros simples o compuestos del sistema; por ello la medición de potencia activa trifásica se considerará teniendo en cuenta el tipo de sistema (simétrico o asimétrico), y de carga (equilibradas o desequilibradas), y en ambos casos la posibilidad de tener conexiones tripolares o tetrapolares.

Cargas equilibradas y sistema de tres conductores activos y neutro Estrella

Corresponde a un sistema conectado en estrella. El modelo circuital de conexión y el diagrama vectorial es como se muestran en las figuras siguientes

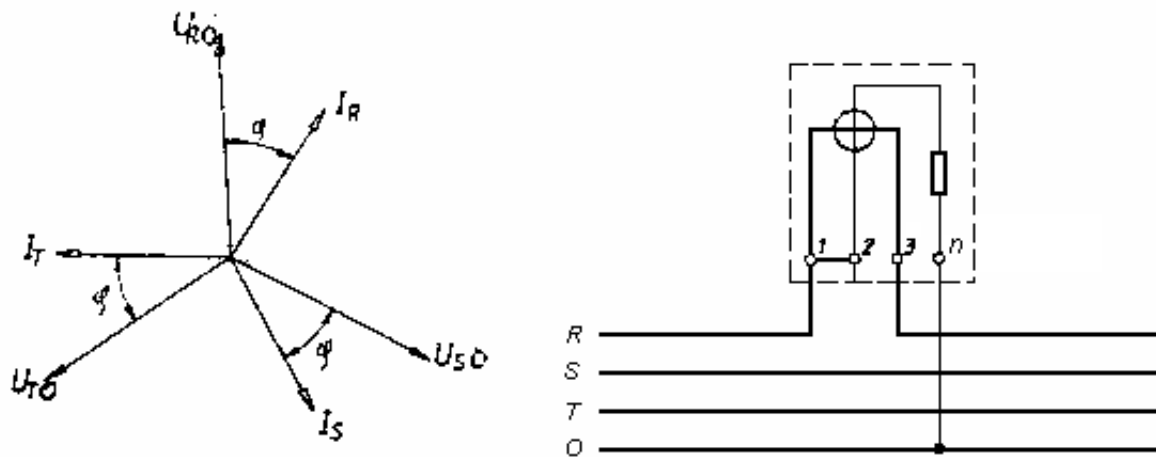


Figura 6-34 Conexión de vatímetro con carga equilibrada y cuatro conductores

Como las tres fases tienen la misma potencia, se necesitará medir solo en una de ellas y la potencia total será tres veces el valor obtenido. Esta circunstancia determina el uso de un solo vatímetro.

Cargas equilibradas y sistema de tres conductores activos

Corresponde a un sistema conectado en triángulo. El modelo circuital de conexión es como se muestra en la figura siguiente

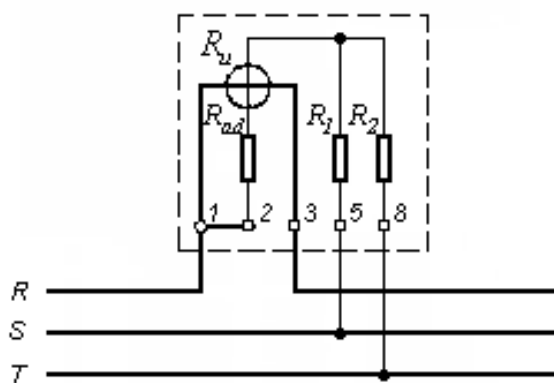


Figura 6-35 Conexión de vatímetro con carga equilibrada y tres conductores

Como las tres fases tienen la misma potencia, se necesitará medir solo en una de ellas y la potencia total será tres veces el valor obtenido; solo que en esta situación se procede a crear un neutro artificial y para ello se conectan en la salida del bobinado voltimétrico resistencias R_1

y R_2 cuyo valor sea igual al de la resistencia en la rama en derivación del vatímetro ($R_u + R_{ad}$). Se necesita también un solo vatímetro, con una conexión a neutro artificial.

Cargas desequilibradas y sistema de tres conductores activos y neutro

Corresponde a un sistema conectado en estrella y las cargas son distintas. El modelo circuital de conexión se muestra en la figura siguiente

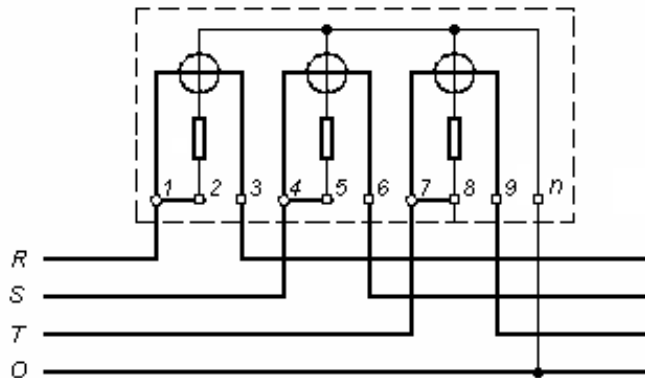


Figura 6-36 Conexión de vatímetro con carga desequilibrada y cuatro conductores

Como las tres fases consumen distinta potencia, se necesitará medir en cada una de ellas por lo que se utilizarán **tres vatímetros**, y la potencia total será la suma de las lecturas en cada instrumento. La salida de cada rama voltimétrica se conecta al neutro.

Cargas desequilibradas y sistema de tres conductores activos

Corresponde a un sistema conectado en **triángulo** y con cargas de distinto valor. El modelo circuital de conexión se muestra en la figura siguiente

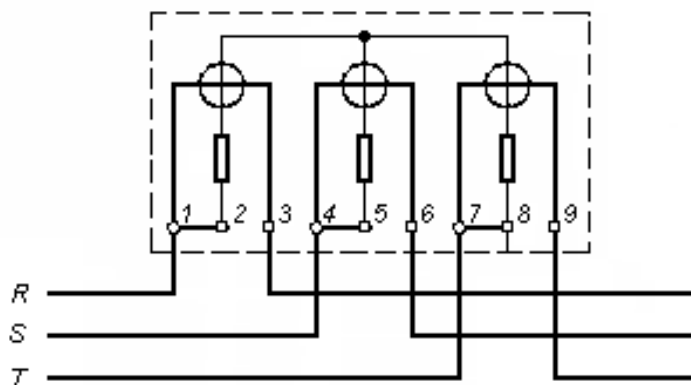


Figura 6-37 Conexión de vatímetro con carga desequilibrada y tres conductores

Las tres fases consumen distinta potencia, se necesitará medir en cada una de ellas por lo que se utilizarán tres vatímetros, la potencia total será la suma de las lecturas en cada instrumento. La salida de cada rama voltimétrica se conecta a un neutro artificial, y si los vatímetros son iguales este neutro artificial es simplemente la unión de la salida de la rama voltimétrica de cada instrumento.

Método de los dos vatímetros

También denominado **método Aron**, y su teoría está basado en el **teorema de Blondel**. Se usa en sistemas trifásicos y sirve **para cargas equilibradas y desequilibradas**, con sistemas simétricos y asimétricos de tipo trifilar, no obstante es válido también para conexión tetrafilar siempre que se garantice que la **corriente del neutro es nula**. Permite la importante simplificación de que requiere solo dos vatímetros, y el conexionado de los mismos puede hacerse de cualquiera de las maneras que se observan en la figura siguiente.

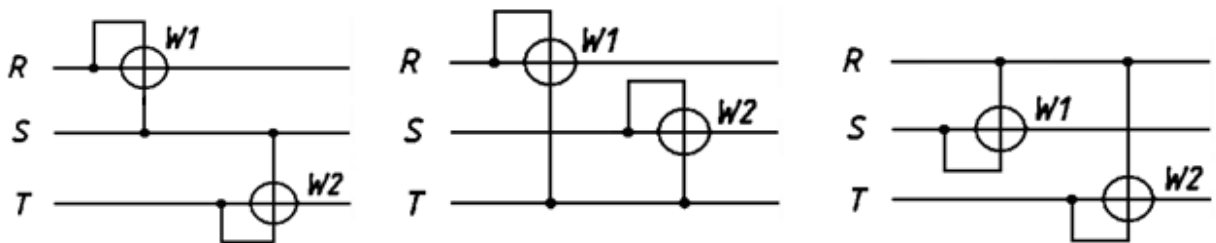


Figura 6-38 Conexión de vatímetros con método de los dos vatímetros

La demostración de equivalencia de medir con dos vatímetros y tres, puede realizarse con cualquiera de las conexiones vistas; en este caso se utilizará el segundo esquema, y la representación vectorial siguiente

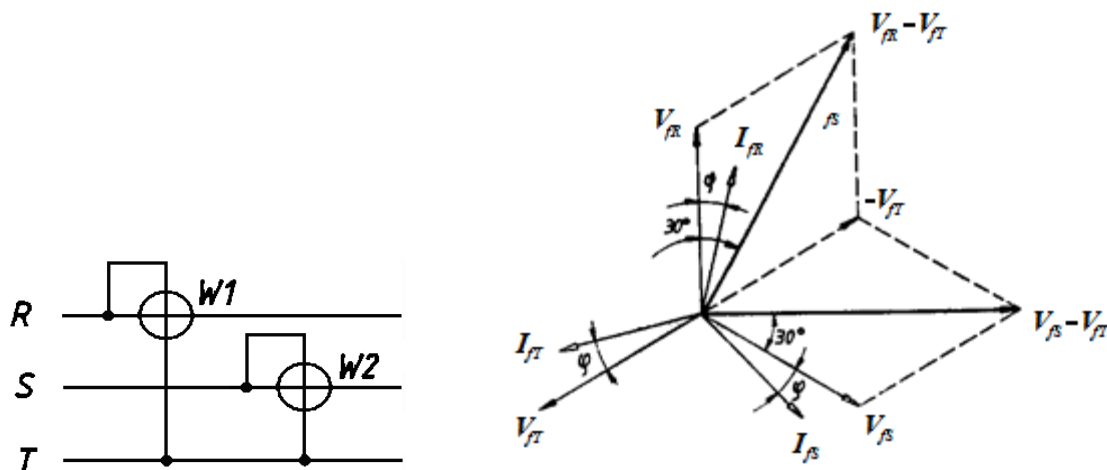


Figura 6-39 Diagrama vectorial con método de los dos vatímetros

Como se vio anteriormente, la potencia en un sistema trifásico es

$$P_{trif} = P_R + P_S + P_T = V_{fR} I_{fR} \cos\varphi_R + V_{fS} I_{fS} \cos\varphi_S + V_{fT} I_{fT} \cos\varphi_T$$

Si se considera un sistema equilibrado la corriente por el neutro es nula, por lo que se tienen las expresiones siguientes

$$P_{trif} = P_R + P_S + P_T = V_{fR} I_{fR} \cos\varphi + V_{fS} I_{fS} \cos\varphi + V_{fT} I_{fT} \cos\varphi$$

$$I = I_{fR} + I_{fS} + I_{fT} = 0$$

De ello resulta

$$I_{fT} = -I_{fR} - I_{fS}$$

$$P_{trif} = V_{fR} I_{fR} \cos\varphi + V_{fS} I_{fS} \cos\varphi + V_{fT} (-I_{fR} - I_{fS}) \cos\varphi$$

$$P_{trif} = V_{fR} I_{fR} \cos\varphi + V_{fS} I_{fS} \cos\varphi - V_{fT} I_{fR} \cos\varphi - V_{fT} I_{fS} \cos\varphi$$

$$P_{trif} = (V_{fR} - V_{fT}) I_{fR} \cos\varphi + (V_{fS} - V_{fT}) I_{fS} \cos\varphi$$

En esta última expresión los valores expresados entre paréntesis son las tensiones de línea o compuestas que son medidas mediante la bobina voltimétrica de los vatímetros. Las corrientes se miden con las bobinas amperométricas de los mismos vatímetros. Ello permite concluir que con la disposición circuital conformada solo son necesarios dos vatímetros, y mediante ella se obtiene la potencia trifásica del sistema.

INTRUMENTOS DE INDUCCIÓN

6-14 INTRODUCCION. GENERALIDADES

Los instrumentos de inducción son aparatos de tipo analógicos, que basan su funcionamiento en la conversión de energía electromagnética de un sistema de electroimanes, en energía mecánica de un elemento metálico de aluminio. Esto se utiliza para desplazar una aguja indicadora o hacer rotar un disco. Puede utilizarse como instrumento de medición de parámetros, o como aparato registrador acumulador. En realidad, la aplicación más común, generalizada y difundida es como contador de energía eléctrica.

6-15 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El principio de funcionamiento de los aparatos de inducción está basado en las interacciones de flujos magnéticos variables (producidas por corrientes) y las corrientes inducidas por estos

flujos en la parte móvil del aparato de medida, que generalmente no es una bobina sino un elemento metálico (disco, tambor).

Los flujos magnéticos variables producidos en los núcleos de los bobinados de dos electroimanes fijos, inducen corrientes parásitas o corrientes de Foucault en un elemento móvil metálico. Estas corrientes de Foucault tienen un camino propicio para circular en la sección metálica de la parte móvil. De esa manera se cuenta con corriente eléctrica, campo magnético y una longitud de circulación. Estos parámetros son los necesarios para producir una fuerza mecánica aplicada sobre la parte móvil, tal como lo deduce y explica la ley de fuerza magnética, ley de Lorentz, o 2ª ley elemental de Laplace.

La medida realizada se materializa por un ángulo de giro o por una rotación, que será proporcional a las corrientes que circulan en cada electroimán, con una relación funcional que se determinará en la sección referida al momento motor.

6-16 CLASIFICACIÓN

Constructivamente, los aparatos de inducción pueden conformarse y funcionar según dos modalidades constructivas, que determinan a su vez dos grupos:

Aparatos de campo giratorio, Ferraris, o de inducción de tambor

Aparatos de campo errante, o de inducción de disco.

6.17 CONSTITUCIÓN

Los aparatos de inducción de tambor están contruidos por un anillo de chapas de hierro superpuestas, con cuatro polos interiores, con otros tantos arrollamientos dispuestos en ángulo de 90°. Los de cada par enfrentado están conectados en serie. En el centro hay un núcleo cilíndrico o tambor, también de chapas de hierro superpuestas. En el estrecho entrehierro intermedio hay un tambor de aluminio, que puede girar fácilmente y cuyo par antagonista está producido por muelles en espiral por los que no pasa corriente.

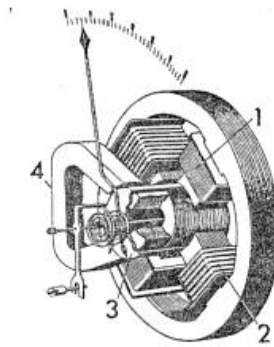


Figura 6-40 Instrumento de inducción a tambor

Los aparatos de inducción de disco constan esencialmente de, un disco de aluminio que gira entre los polos de dos o más electroimanes, alimentados por corriente alterna. Los campos magnéticos de los electroimanes atraviesan el disco de aluminio e inducen en éste, corrientes parásitas o de Foucault. Los campos magnéticos alternos y las corrientes parásitas inducidas producen las fuerzas y los pares que hacen girar al disco hasta que el par antagonista, debido a los muelles espirales, producen el equilibrio. Cuando el instrumento es utilizado como instrumento contador, no tiene par antagonista, la cupla produce el giro permanente del elemento móvil, y tiene incorporado al eje un sistema acumulador de valores que producen una integración en el tiempo del parámetro leído y permite acumular los valores instantáneos y la expresión total de la magnitud.

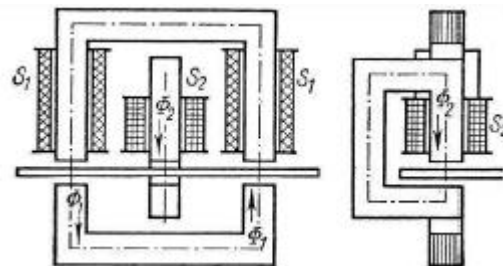


Figura 6-41 Instrumento de inducción a disco

6.18 MOMENTO MOTOR Y ANTAGONISTA

El par motor o momento motor del elemento móvil del instrumento, se produce a partir de los flujos magnéticos alternos de las bobinas, a los cuales se denominan ϕ_1 y ϕ_2 , y a sus valores de cresta Φ_{1max} y Φ_{2max} . Estos flujos están desfasados un ángulo eléctrico de θ grados entre sí.

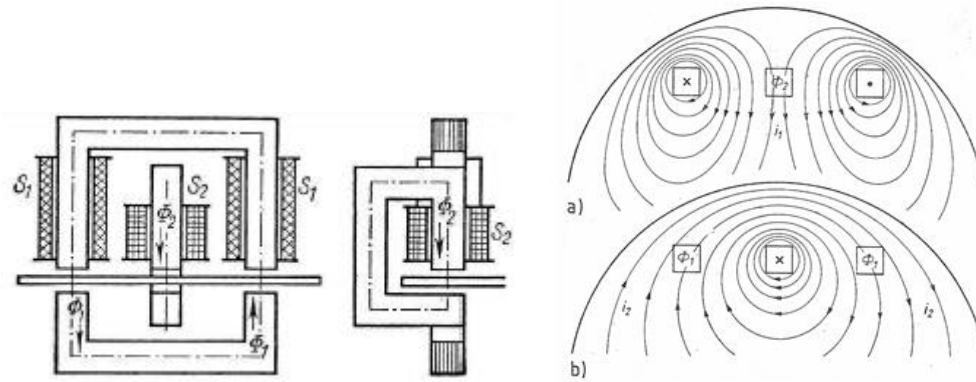


Figura 6-41 Instrumento de inducción a disco

En estas condiciones los flujos instantáneos pueden ser expresados con las relaciones siguientes :

$$\varphi_1 = \Phi_{1max} \text{ sen } (\omega t)$$

$$\varphi_2 = \Phi_{1max} \text{ sen } (\omega t + \beta)$$

Estos flujos magnéticos inducen en el disco o tambor de aluminio, fuerzas electromotrices e_1 y e_2 , que presentan un retraso de 90° respecto a los flujos, su expresión es:

$$e_1 = -N_1 \frac{d\varphi_1}{dt} = -N_1 \frac{d[\Phi_{1max} \text{ sen}(\omega t)]}{dt} = -N_1 \omega \Phi_{1max} \cos(\omega t)$$

$$e_2 = -N_2 \frac{d\varphi_2}{dt} = -N_2 \frac{d[\Phi_{2max} \text{ sen}(\omega t + \beta)]}{dt} = -N_2 \omega \Phi_{2max} \cos(\omega t + \beta)$$

$$\text{si } C_1 = -N_1 ; \quad e_1 = C_1 \omega \Phi_{1max} \cos(\omega t)$$

$$\text{si } C_2 = -N_2 ; \quad e_2 = C_2 \omega \Phi_{2max} \cos(\omega t + \beta)$$

Si se desprecian las inductancias de las trayectorias seguidas por las corrientes inducidas en el aluminio, en comparación con las resistencias óhmicas de estas mismas trayectorias, las corrientes inducidas son proporcionales a las fuerzas electromotrices e_1 y e_2 y están en fase con éstas, es decir, que los valores instantáneos de las corrientes inducidas son:

$$i_1 = C_3 \omega \Phi_{1max} \cos (\omega t)$$

$$i_2 = C_4 \omega \Phi_{2max} \cos (\omega t + \beta)$$

Las fuerzas determinadas por estas corrientes, con los flujos magnéticos que las producen, son nulas puesto que entre cada corriente y el flujo de igual subíndice, hay un desfase de 90° . Sin embargo, y tal como puede apreciarse en las Figuras 7-41 a y b, una parte de la trayectoria de la

corriente inducida i_1 (producida por el flujo φ_1), pasa por debajo del electroimán 2 y una parte de la corriente inducida i_2 (producida por el flujo φ_2), pasa por debajo del electroimán 1. Esto quiere decir que existen interacciones entre la corriente i_1 y el flujo φ_2 por un lado, y entre la corriente i_2 y el flujo φ_1 por otro lado. Estas interacciones determinan fuerzas que son proporcionales a la corriente y al flujo que las producen; los valores instantáneos de estas fuerzas, son los siguientes:

$$F_1 = C_5 i_1 \varphi_2 = C_5 C_3 \omega \Phi_{1max} \cos(\omega t) \Phi_{2max} \sin(\omega t + \beta)$$

$$F_2 = C_6 i_2 \varphi_1 = C_6 C_4 \omega \Phi_{2max} \cos(\omega t + \beta) \Phi_{1max} \sin(\omega t)$$

$$F_1 = C_5 C_3 \omega \Phi_{1max} \Phi_{2max} \cos(\omega t) \sin(\omega t + \beta)$$

$$F_2 = C_6 C_4 \omega \Phi_{1max} \Phi_{2max} \cos(\omega t + \beta) \sin(\omega t)$$

Si los arrollamientos de ambos electroimanes se conectan de forma que ambas fuerzas provoquen giros en el mismo sentido, se obtiene una fuerza total:

$$F = F_1 + F_2$$

$$F = C_5 C_3 \omega \Phi_{1max} \Phi_{2max} \cos(\omega t) \sin(\omega t + \beta) + C_6 C_4 \omega \Phi_{1max} \Phi_{2max} \cos(\omega t + \beta) \sin(\omega t)$$

$$F = C_5 C_3 \omega \Phi_{1max} \Phi_{2max} \sin \beta + C_6 C_4 \omega \Phi_{1max} \Phi_{2max} \sin \beta$$

$$F = C_7 \omega \Phi_{1max} \Phi_{2max} \sin \beta$$

Si se tiene en cuenta que:

$$\omega = 2 \pi f$$

$$\Phi_{1max} = \sqrt{2} \Phi_1 \quad \text{y} \quad \Phi_{2max} = \sqrt{2} \Phi_2$$

El par motor vale, entonces:

$$M_m = C_8 f \Phi_1 \Phi_2 \sin \beta$$

Este par motor está equilibrado por el par antagonista del muelle espiral, que vale:

$$M_\alpha = C_9 \alpha$$

Siendo α el ángulo de desviación del sistema móvil o la aguja indicadora.

En el instante de equilibrio, ambos pares son iguales, de lo que resulta:

$$\begin{aligned}M_m &= M_\alpha \\C_8 f \Phi_1 \Phi_2 \operatorname{sen} \beta &= C_9 \alpha \\ \alpha &= C_{10} f \Phi_1 \Phi_2 \operatorname{sen} \beta\end{aligned}$$

Debido a la gran sección transversal del hierro y de los entrehierros, el material magnético apenas se satura, esto produce una proporcionalidad directa y casi lineal entre los flujos magnéticos Φ_1 , y Φ_2 con las corrientes I_1 e I_2 que las producen, y además están en fase con cada una de estas corrientes; por esta razón es posible escribir la siguiente relación

$$\alpha = C_{11} f I_1 I_2 \operatorname{sen} \beta$$

De la última ecuación se deduce que el ángulo de desviación α del dispositivo indicador es proporcional a la frecuencia, al producto de las intensidades de corriente de las bobinas y al desfase eléctrico entre corrientes de los bobinados; además, la desviación es tanto mayor cuanto mayor es el ángulo β y alcanza su máximo valor cuando el desfase de las dos corrientes es de 90° .

$$\operatorname{sen} \beta = \operatorname{sen} 90^\circ = 1$$

De esta forma, la ecuación de funcionamiento para los aparatos de inducción adopta la forma general:

$$\alpha = C_{12} f I_1 I_2$$

Puesto que en la mayoría de las redes de corriente alterna la frecuencia varía muy poco cuando la conexión se hace a la red, se puede considerar que la frecuencia permanece constante; y en ese caso la expresión se reduce a

$$\alpha = C_{13} I_1 I_2$$

6.19 ESCALA

Como en la expresión del ángulo de giro existe un producto de dos corrientes, se deduce que la escala del instrumento es cuadrática. Esta escala y por razones de precisión y exactitud, suele modificarse en su parte inicial provocando una expansión de la divisiones, conformando de esa forma la escala modificada, ampliada o expandida.

6.20 CARACTERÍSTICAS

Al considerar las características de instrumentos con este tipo de principio de funcionamiento, se tienen en cuenta las siguientes ventajas y desventajas:

- a- El par motor es muy elevado
- b- Se pueden obtener escalas con ángulos de desviación de hasta 330° , lo cual puede resultar muy conveniente en aparatos para cuadros de maniobra.

Por el contrario los inconvenientes más importantes son:

- a- Las variaciones de temperatura influyen mucho sobre las indicaciones del aparato debido a las variaciones de las resistencias en los arrollamientos. También pueden producirse errores al calentarse el disco de aluminio o el tambor (mayor resistencia para las corrientes parásitas).
- b- Los aparatos de inducción resultan muy sensibles a las variaciones de frecuencia (como se demostró anteriormente). Sus indicaciones son válidas solamente para las frecuencias a las que han sido contrastados.
- c- Solo puede emplearse para mediciones en corriente alterna (por su principio de funcionamiento).

Por estas razones los aparatos de inducción no pueden utilizarse para medidas de precisión, solamente se construyen para clases 1,5 - 2,5 y 5.

6.21 UTILIZACIÓN Contador de energía

Pueden utilizarse como amperímetros y como voltímetros pero, en estos campos han sido sustituidos por los aparatos ferrodinámicos mucho más precisos y más sencillos en su construcción. Se emplean también como vatímetros para potencia activa y potencia reactiva; y como logómetros se emplean en la medición del factor de potencia, como frecuencímetro y como sincronoscopio; también ofrecen interés como aparatos registradores, por el elevado par motor que pueden alcanzar. Sin embargo, su principal campo de aplicación está en los contadores de alterna, y se fabrican exclusivamente en el tipo de aparatos de campo errante o de inducción a disco, y se utilizan como contadores de energía, en variedades para utilización en monofásica y trifásica, activa, reactiva, y diferentes cantidad de bobinados y discos. Dadas las aplicaciones de este principio de funcionamiento para la utilización como instrumento eléctrico, se desarrolla la más importante de ellas.

Contador de energía

El contador de energía eléctrica o medidor de energía eléctrica es el instrumento de medición, con fines comerciales, más difundido en el mundo. La función de un contador de energía es medir la energía requerida por una carga, que puede ser una vivienda familiar, un comercio, industria o edificio público. La energía puede ser activa, reactiva o aparente. Para ello el instrumento mide la potencia instantánea e integra en función del tiempo para obtener la energía eléctrica transferida. Según el uso puede ser para sistema monofásico o para alimentación trifásicos.

Contador de energía monofásico

Constan de dos electroimanes, en cuyos entrehierros gira un disco de aluminio sustentado en un eje central mediante apoyos metálicos o cerámicos. El eje transmite su movimiento de rotación a un integrador conformado por un sistema de agujas o tambores que acumulan las cantidades de vueltas que son evaluadas a través de un escalamiento adecuado como indicaciones de energía consumida, es el sistema de registro ciclométrico.

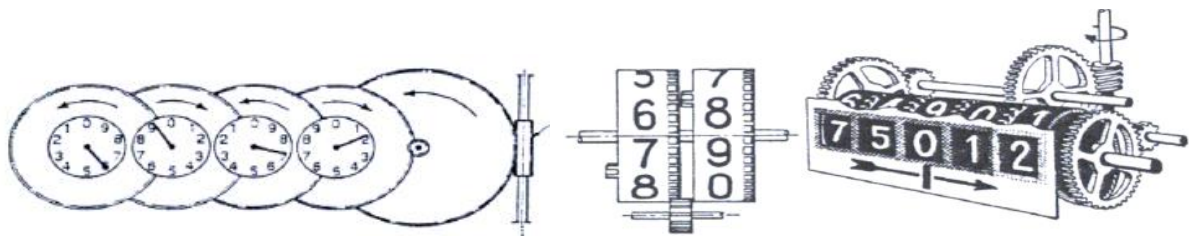
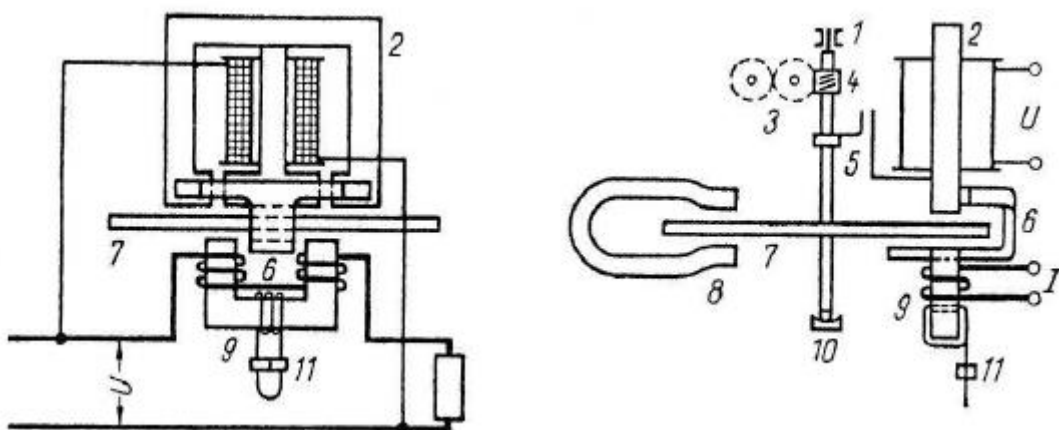
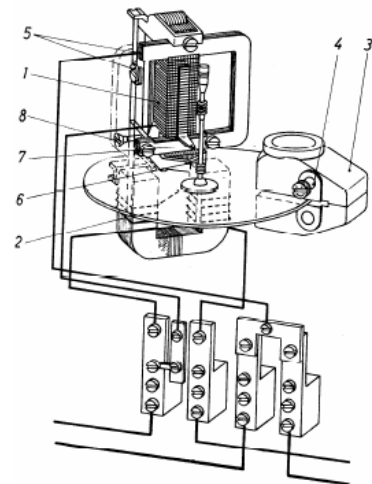


Figura 6-43 Integrador de agujas y a tambor

En las figuras siguientes pueden verse detalles de los elementos constitutivos del contador en forma esquemática o fotográfica.





1_Bobina de tensión. 2_Bobina de intensidad. 3_Imán de frenado.
4_Tornillo de regulación gruesa. 5_Abrazadera. 6_Bloqueo marcha inversa.
7_Angulo marcha inversa. 8_Tornillo para Regulación fina

Figura 6-44 Elementos constitutivos de un contador de inducción (Fuente: folletos ABB)

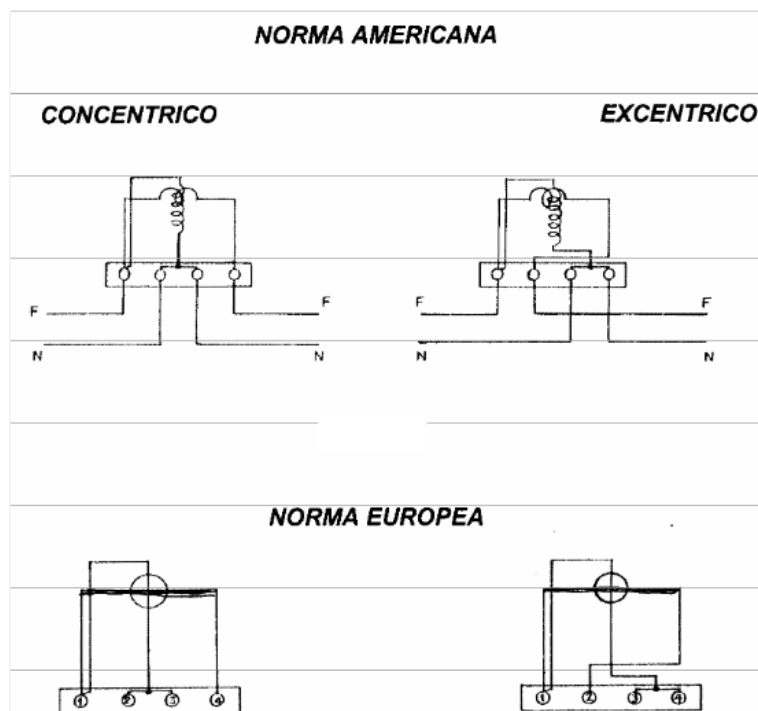




Figura 6-45 Disposiciones constructivas de un contador de inducción (Fuente: folletos Elster)

Conexión

La conexión de un contador de inducción es del tipo voltamperométrica, similar a la de un vatímetro, es decir una bobina en serie y la otra en paralelo con la carga, por lo que hay cuatro terminales de conexión. En la figura siguiente se muestra un esquema físico de la conexión, como también un modelo circuital de representación según norma europea y americana.



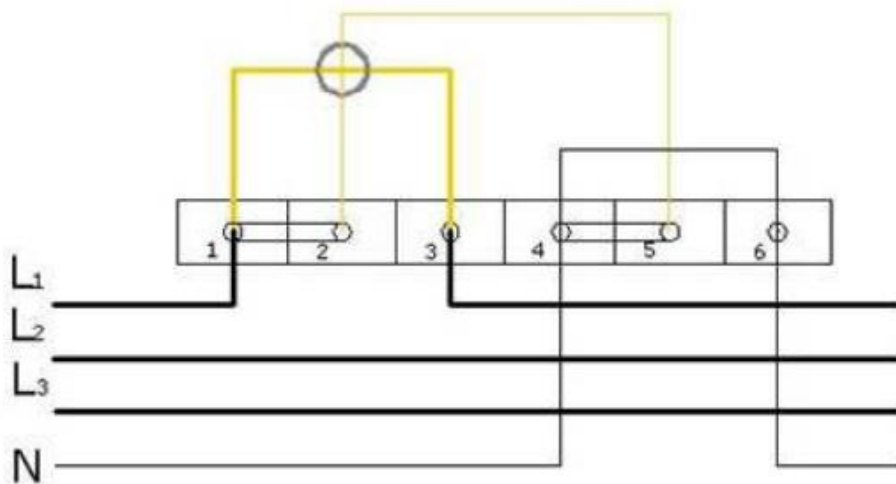


Figura 6-46 Conexión de contador monofásico a red tetrafilar

El conexionado se realiza mediante la bornera que consiste en puntos de conexión mediante tornillos ajustables y disposición paralela como lo muestra la figura siguiente



Figura 6-47 Bornera para conexión de contador

Datos de selección y uso

Entre los parámetros que figuran en el instrumento que sirven para la elección de contadores los más importantes son la tensión de alimentación, la frecuencia de funcionamiento, la corriente nominal, la corriente máxima de sobrecarga (se expresa entre paréntesis), la velocidad de giro o constante de escala, y la clase de exactitud. En la figura siguiente se muestra una fotografía del frente del instrumento que hace las veces de placa de característica, y donde es posible observar como están indicados cada uno de estos datos.





Figura 6-48 Vista frontal de contador, datos de selección y uso (Fuente: folletos nansen, Galileo)

Contador de energía trifásico

El contador trifásico funciona de manera similar al monofásico, pero con tres contadores monofásicos acoplados a un mismo eje, y la energía total es el resultado de acumular en un contador la suma de la energía de cada sección monofásica. En este caso se tendrá un contador trifásico con tres sistemas de medidas, es decir se conformará el instrumento con tres discos y dos bobinados por cada disco.

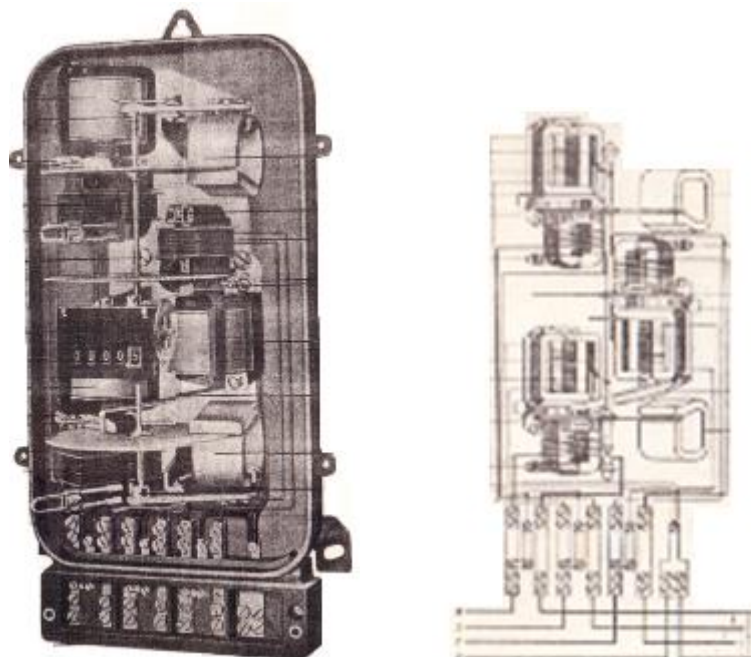


Figura 6-49 Contador trifásico de tres sistemas

No obstante ello también se puede obtener la energía total con un contador con dos sistemas de medida es decir dos discos acoplados a un eje y sobre cada disco un sistema de medida es decir dos bobinados en cada disco, la conexión corresponde a la del sistema de medición de potencia por el método de los dos vatímetros.

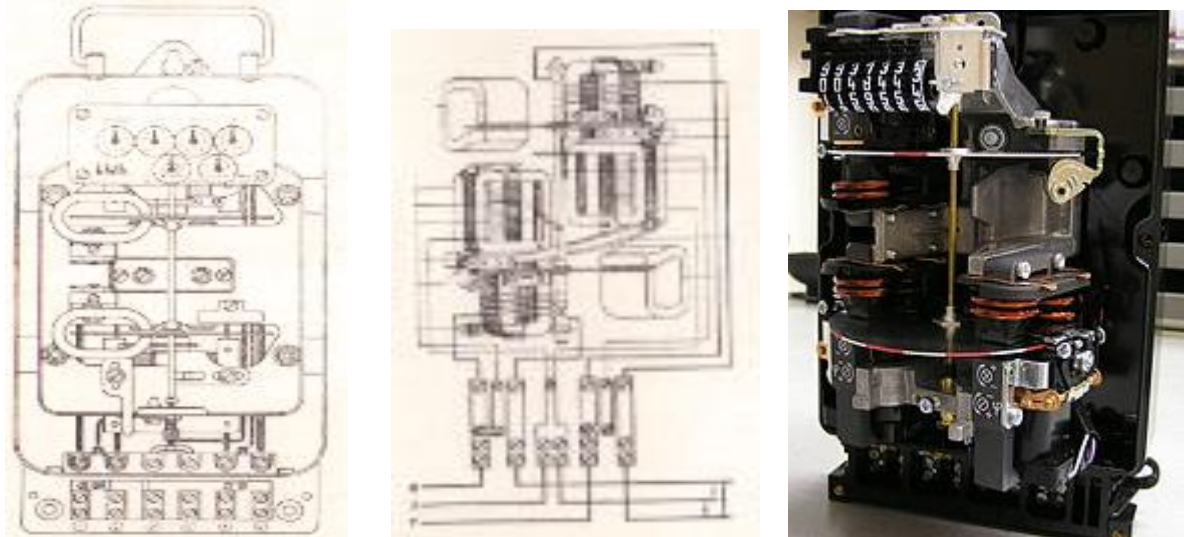


Figura 6-50 Contador trifásico de dos sistemas (Fuente: folletos Westinhouse)

Además existe un tercer tipo de instrumento contador trifásico que está conformado por un solo disco en el que se distribuyen tres pares de bobinados o dos según se utilice en conexión tetrafilar o trifilar. En la figura siguiente se ilustra estos tipos de instrumentos mediante fotografías o esquemas gráficos y sus circuitos de conexión

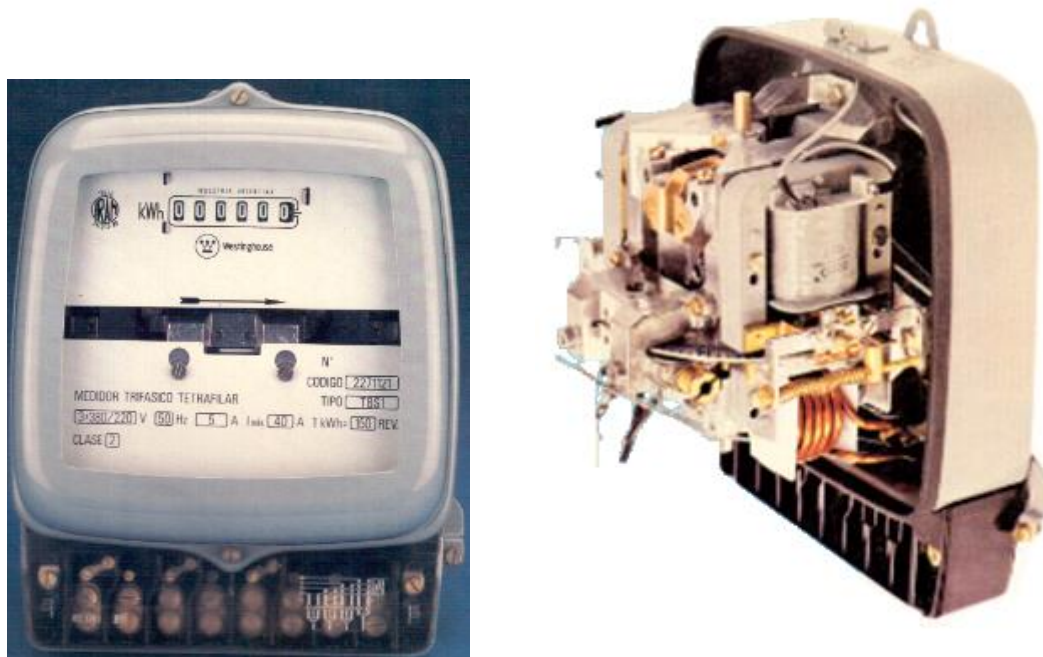


Figura 6-51 Contador trifásico con un disco y dos sistemas de bobinados (Fuente: folletos Westinhouse)

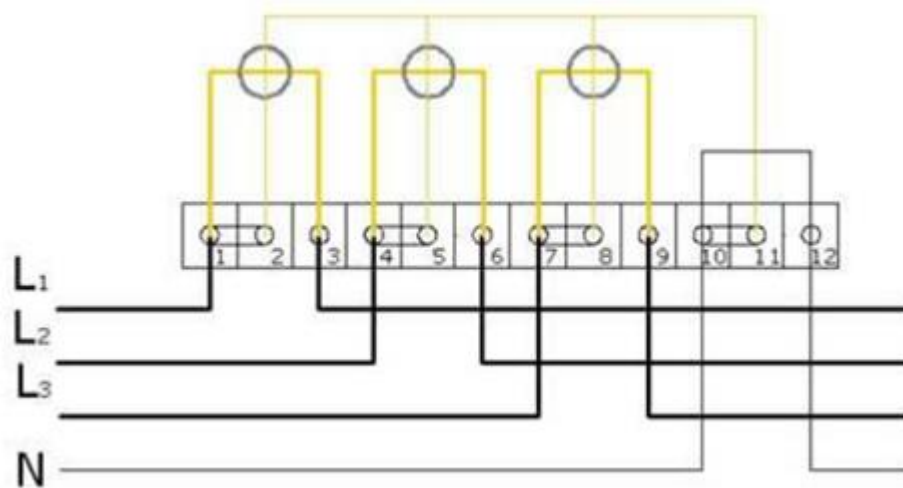


Figura 6-52 Conexión de contador trifásico en red tetrafilar

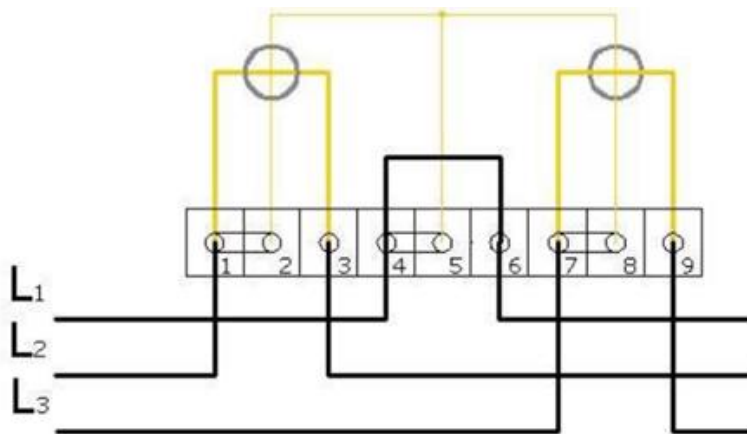


Figura 6-53 Conexión de contador trifásico, con dos sistemas de medida, a red trifásica trifilar.

Contador de energía digital

Tiene el mismo objetivo que su equivalente analógico, con el agregado de otras prestaciones que lo hacen más versátil, ya que además puede medir parámetros complementarios a la energía consumida por una carga, como por ejemplo: energía reactiva, aparente, tensión, corriente, frecuencia, factor de potencia, y distorsión. La medición de energía y el registro se realizan en forma estática, sin partes móviles, mediante un proceso de tipo analógico-digital para lo cual utilizan circuitos electrónicos con diferentes dispositivos que incluyen microprocesador, memorias y compuertas. Además incluyen un verificador de servicio que compara con valores memorizados de tensión y desfase para emitir característica del

servicio, que se exponen en el display; y puerto de comunicaciones (IrDA) que da la posibilidad de que los registros del medidor sean leídos electrónicamente utilizando un dispositivo portátil, como por ejemplo un cabezal óptico o en forma remota a través de un módem telefónico. Esto, de alguna manera, permite afirmar que este tipo de instrumentos más que un medidor de energía es un analizador de red o de servicio.

Electrónicamente están conformados por un microprocesador, memorias, conversores A/D, sensores, display, puerto óptico, modem de comunicación, y fuente de alimentación. En la figura siguiente se puede ver un diagrama en bloque de la conformación interna, y de su aspecto exterior.

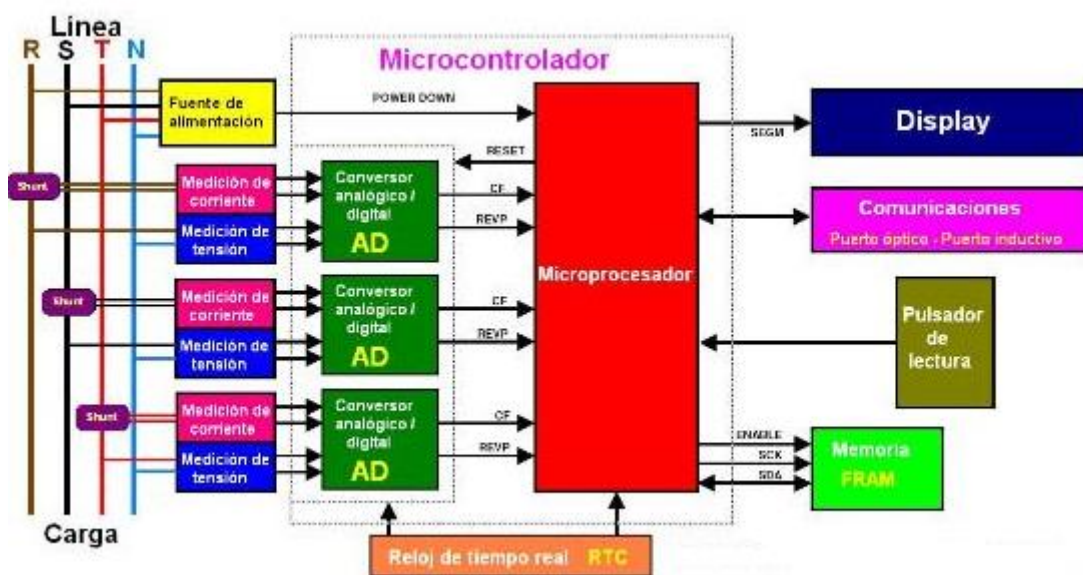


Figura 6-54 Diagrama de bloques de contador digital (Fuente: folletos Elster)

El microprocesador (o simplemente procesador) es un circuito integrado, conformado por una gran cantidad de transistores integrados en un chip o micro chip y encapsulados en un zócalo; es el encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario, ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realiza operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como suma, resta, multiplicación, división, las lógicas binarias y accesos a memoria. Está constituido por la Unidad de control (UC) la unidad aritmética lógica (ALU), y unidad de registros (RB). El oscilador de cristal tiene la función de fijar la frecuencia de trabajo del microprocesador (señal de reloj). Un display de cristal líquido LCD (Liquid Crystal Display) contiene dígitos alfanuméricos y numéricos

El aspecto exterior de un contador de energía digital es como puede observarse en las figuras siguientes



Figura 6-55 Contador digital comercial (Fuente: folletos Elster)

En el frente de un contador de energía se puede observar

- 1- Pulsadores de lectura
- 2- Orificios para visualización de LEDs emisores de pulsos de kWh y kVarh
- 3- Visores para emisor y receptor del puerto óptico
- 4- Visor para el display

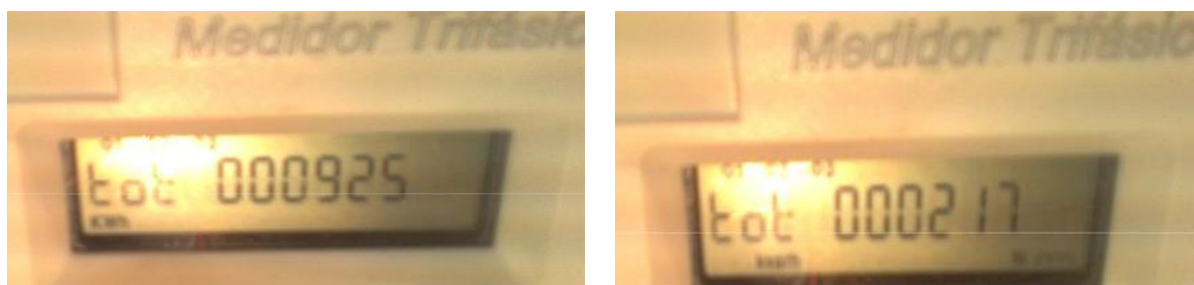
El medidor cuenta con un puerto de comunicación que utiliza una señal de interfaz óptica (Flag) basada en algún protocolo normalizado o estandarizado, y para ello tiene un emisor (LED infrarrojo) y un receptor (detector infrarrojo).

Exhiben alternadamente los estados de kWh (total energía activa), kVarh (total energía reactiva), kW (demanda máxima de potencia), y A (intensidad de corriente instantánea) indicando con un puntero a la izquierda del display que valor está representando. Además, al comienzo del ciclo realiza una prueba del display mediante la activación de todos sus componentes. En las figuras siguientes se muestran fotografías de un contador monofásico y los valores que representan.



Figura 6-56 Valores exhibidos en contador digital monofásico (Fuente: folletos Ampy)

En el caso de los trifásicos el display exhibe, los estados de energía activa (kWh), energía reactiva (kVarh) y demanda máxima de potencia (kW). Además, presenta los datos de las corrientes instantáneas (A) por fase, indicando a la izquierda del display con la letra L y el número de la fase de que se trata. Al comienzo del ciclo realiza una prueba del display mediante la activación de todos sus componentes.



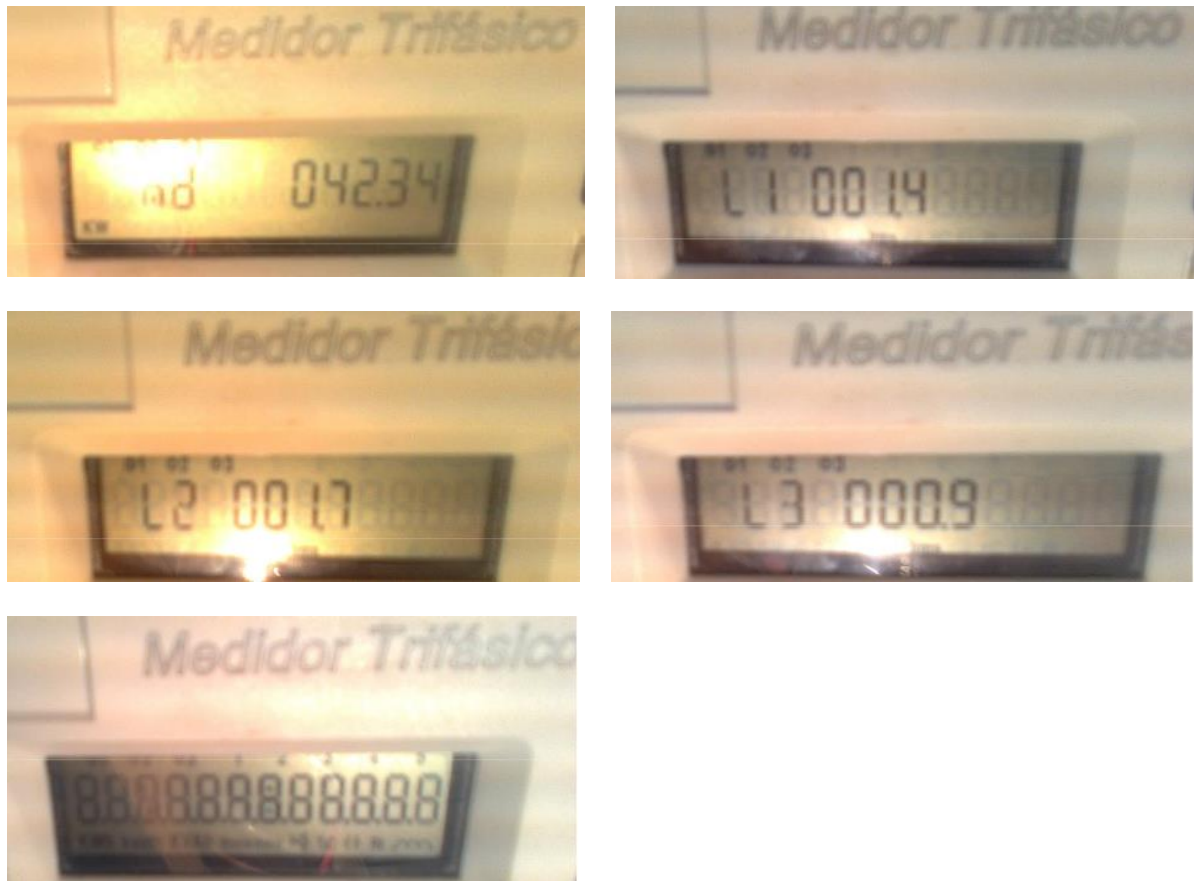


Figura 6-57 Valores exhibidos en contador digital trifásico (Fuente: folletos Ampy)

Fuentes de información:

Bibliografía:

- Ramirez Vazquez José, Medidas Eléctricas, 1992, 4ª Edición, Editorial CEAC, ISBN 9788432960154.
- Wolf Stanley y Smith Richard, Guía de mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio, 2003, Editorial Prentice-Hall.
- Grazzini Hugo, Mediciones electrónicas, 2003, Editorial Universitas.
- Sobrevila Marcelo, Instrumentos y Mediciones Eléctricas, 2013, Editorial Alsina, ISBN 9789505532377.
- Rodríguez Pedro C., Introducción a las Mediciones Eléctricas, 2001, Editorial Alsina.
- Mandrut Victor, Medidas electrónicas, 1996, Editorial Universitas.
- Pallás Areny Ramón, Instrumentos Electrónicos Básicos, 2007, Editorial Alfaomega.
- Bolton W., Mediciones y Pruebas Eléctricas y Electrónicas, 2006, Editorial Marcombo.
- Morris Alan S., Principio de Mediciones e Instrumentación, 2002, Editorial Prentice-Hall.
- Karcz Andres M., Metrología Eléctrica, 1976, Editorial Marcombo.
- Siemes, Electronic Measuring Equipment, 1997, Editorial propia,
- Packman Emilio, "Mediciones Eléctricas", 1989, (3ª Edición), H.A.S.A. (Hispano América S.A.) Argentina.
- Cooper William, Helfrick Albert, "Instrumentación Electrónica y Técnicas de Medición", 1993, Prentice Hall.
- Morris Alan, "Principios de Mediciones e Instrumentación", 2002, (1ª Edición), Editorial Prentice Hall.
- Creus Sole Antonio, "Instrumentación Industrial". 2006, Editorial Alfa Omega.

Lincografía:

www.fluke.com;

www.tek.com;

www.sonel.pl;

www.brymen.com;

www.dyinstrument.com;

www.owon.com.cn;

www.cosmel.com.ar.